LAPORAN AKHIR

ASISTENSI HIBAH PENELITIAN

SMART TOURISM RECOMMENDER SYSTEM BASED ON SEASONAL CONTEXT AWARE USING FASTTEXT FOR PERSONALIZED DESTINATIONS

Disusun oleh:

Malik Hariyanto
NIM 230441100067

Dosen Pembimbing:
Dr. Imamah, S.Kom., M.Kom.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
BANGKALAN
NOVEMBER 2026

Pembaruan dokumen: 12 November 2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR ASISTENSI HIBAH PENELITIAN

Judul: Smart Tourism Recommender System Based on Seasonal Context Aware Using FastText for Personalized Destinations

Nama mahasiswa: Malik Hariyanto

NIM: 230441100067

Program studi: S1 Sistem Informasi

Jurusan / Fakultas: Teknik Informatika / Teknik

Perguruan tinggi: Universitas Trunodjoyo Madura

Dosen pembimbing: Dr. Imamah, S.Kom., M.Kom.

NIP pembimbing: 19850721 201404 2 001

Bangkalan, November 2026

Mengetahui, Dosen Pembimbing	Mahasiswa
Dr. Imamah, S.Kom., M.Kom. NIP 19850721 201404 2 001	Malik Hariyanto NIM 230441100067

RINGKASAN PEMBARUAN

Laporan ini memperbarui Laporan Akhir Revisi HKI bertanggal 11 November 2026 dengan dataset Madura terbaru, notebook Colab beralur Input–Proses–Output, hasil eksperimen v3, pencarian konfigurasi berbasis kelompok, dan antarmuka rekomendasi SISRE. Identitas penelitian, pembimbing, struktur tiga bab, serta bukti HKI dan poster dari arsip sebelumnya dipertahankan sesuai konteksnya.

Dataset aktif berisi 2.058 ulasan dari 27 destinasi dan delapan kategori wisata. Pipeline memisahkan destinasi untuk mencegah kebocoran, menghasilkan fitur LDA dan embedding FastText, lalu membandingkan model linear serta BiLSTM. Hasil eksperimen dan hasil pemilihan konfigurasi dilaporkan terpisah; keduanya tidak dianggap sebagai bukti evaluasi independen baru.

SISRE menampilkan pencarian dan filter musim/jenis dengan dataset otomatis. Pencarian web menggunakan TF-IDF; model klasifikasi Colab tidak dinyatakan telah menjadi mesin ranking aplikasi. Naskah artikel IndoBERT yang dilampirkan menggunakan dataset dan protokol tersendiri, sehingga hasilnya tidak dipindahkan menjadi hasil pipeline Madura terbaru.

Lampiran memuat dokumentasi asli dari ZIP logbook, gambar hasil teknis, kode notebook utama dan tuning, screenshot aplikasi, naskah artikel lengkap 14 halaman, serta bukti HKI dan poster. Gambar lama diberi sumber dan konteks; bukti teknis pembaruan tidak diberi tanggal pelaksanaan harian yang belum dapat diverifikasi.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN....ii
RINGKASAN PEMBARUAN....iii
BAB I PENDAHULUAN....1
1.1 Latar Belakang....1
1.2 Tujuan....1
1.3 Ruang Lingkup dan Sumber Pembaruan....1
BAB II PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN....3
2.1 Rangkaian Kegiatan dan Dokumentasi....3
2.2 Dataset Terbaru dan Audit....3
2.3 Alur Colab: Input, Proses, dan Output....4
2.3.1 Pembagian Data dan Kontrol Kebocoran....5
2.3.2 Pemodelan Topik LDA....6
2.3.3 Embedding FastText dan Modeling BiLSTM....6
2.4 Hasil Eksperimen v3 dan Pembahasan....6
2.5 Pencarian Konfigurasi Berbasis Kelompok....7
2.6 Pengembangan SISRE pada Streamlit....7
2.7 Kendala, Penanganan, dan Tindak Lanjut....8
2.8 Luaran dan Status Bukti....8
BAB III PENUTUP....10
3.1 Kesimpulan....10
3.2 Tindak Lanjut....10
DAFTAR PUSTAKA....11
LAMPIRAN....12
Lampiran 1. Tabel Logbook Terdokumentasi....12
Lampiran 2. Bukti Teknis Eksperimen Terbaru....27
Lampiran 3. Kode Colab dan Indeks Reproduksi....29
A. Notebook utama v3....29
B. Notebook tuning kelompok....32
Lampiran 4. Screenshot Aplikasi SISRE....34
Lampiran 5. Bukti HKI dan Poster....37
Lampiran 6. Naskah Artikel Ilmiah Lengkap....39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber pembaruan laporan....1
Tabel 2.1 Rangkaian kegiatan dan cakupan bukti logbook....3
Tabel 2.2 Ringkasan audit dataset aktif....3
Tabel 2.3 Pembagian data aktual eksperimen v3....5
Tabel 2.4 Hasil v3 pada tingkat destinasi (6 destinasi test)....6
Tabel 2.5 Ringkasan pencarian konfigurasi eksploratif....7
Tabel 2.6 Kendala dan penanganan....8
Tabel 2.7 Status luaran asistensi....8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Distribusi rating, label cuaca, dan jenis wisata pada dataset aktif....4
Gambar 2.2 Alur aktual pipeline Input–Proses–Output pada eksperimen v3....5
Gambar L2.1 Pembagian ulasan dan destinasi aktual v3....27
Gambar L2.2 Seleksi jumlah topik dengan NPMI, perplexity, dan stability....27
Gambar L2.3 Probabilitas kata pada topik LDA terpilih....28
Gambar L2.4 Perbandingan macro-F1 classifier v3....28
Gambar L4.1 SISRE pada desktop: pencarian utama, filter, dan kartu destinasi....34
Gambar L4.2 Hasil pencarian pantai pasir putih dan tautan lokasi....35
Gambar L4.3 Tampilan SISRE pada viewport mobile....36
Gambar L5.1 Surat Pencatatan Ciptaan nomor 001608484, Program Komputer Fusion BGE-E5....37
Gambar L5.2 Poster luaran IndoBERT SYSREC dari arsip laporan....38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wisata Madura memiliki keragaman destinasi alam, sejarah, dan religi. Preferensi pengunjung terhadap aktivitas serta kecocokan musim dapat digunakan untuk menyaring pilihan, sedangkan teks ulasan menyediakan informasi yang tidak cukup diwakili oleh jumlah ulasan atau rating saja. Penelitian asistensi ini menyiapkan pengolahan ulasan, pemodelan fitur, evaluasi klasifikasi atribut, dan prototipe pencarian rekomendasi.

LDA digunakan untuk memodelkan pola topik dari count kata (Blei et al., 2003), sedangkan FastText memanfaatkan subword untuk membentuk representasi kata (Bojanowski et al., 2017). BiLSTM mengolah urutan embedding untuk memprediksi atribut destinasi. Ketiganya memiliki peran berbeda: distribusi topik dapat digabungkan dengan representasi urutan sebelum kepala klasifikasi, bukan dianggap menghasilkan label yang sama secara otomatis.

Perubahan dataset dan perkembangan perangkat lunak setelah laporan sebelumnya memerlukan pembaruan pelaporan. Dataset aktif dinyatakan seluruhnya Madura oleh pemilik data dan kini berisi 27 destinasi. Ukuran kelompok yang berbeda serta kelas yang hanya dimiliki satu destinasi membatasi evaluasi. Oleh sebab itu, pelaporan memisahkan hasil historis, eksperimen v3, pencarian konfigurasi eksploratif, dan fungsi ranking pada aplikasi.

1.2 Tujuan

- Mendokumentasikan dataset terbaru, audit, pemisahan kelompok, dan pencegahan kebocoran data.
- Menyajikan proses pemodelan topik LDA, embedding FastText, klasifikasi BiLSTM, serta pembanding pada alur Colab yang terstruktur.
- Mengembangkan antarmuka SISRE yang berfokus pada pencarian rekomendasi dengan input pengguna yang ringkas.
- Menginventarisasi dokumentasi logbook, kode, hasil eksperimen, luaran artikel, poster, dan bukti pencatatan HKI sesuai berkas sumber.

1.3 Ruang Lingkup dan Sumber Pembaruan

Kegiatan asistensi pada logbook mencakup 17 Agustus–6 November 2026. Pembaruan teknis dan penyusunan dokumen ini menggunakan artefak yang tersedia pada 12 November 2026. Tanggal pada lampiran logbook mengikuti entri sumber; screenshot SISRE dan keluaran eksperimen dicatat sebagai bukti teknis pembaruan, bukan bukti bahwa perangkat tersebut sudah sama persis pada minggu kegiatan yang lebih awal.

Tabel 1.1 Sumber pembaruan laporan

Sumber	Peran dalam laporan
Laporan Akhir Revisi HKI (11 November 2026)	Dasar identitas, struktur bab, HKI dan poster.

Sumber	Peran dalam laporan
Word.zip terbaru	Logbook 1–12 dan gambar dokumentasi yang tertanam.
dataset_madura_bersih.xlsx	Sumber aktif 2.058 ulasan / 27 destinasi.
Notebook dan laporan hasil di GitHub	Proses Colab v3, tuning, konfigurasi, metrik dan validasi.
Aplikasi SISRE	Screenshot pencarian dan tampilan responsif terkini.
PDF artikel revisi yang diunggah	Luaran naskah IndoBERT, disertakan utuh.

BAB II PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

2.1 Rangkaian Kegiatan dan Dokumentasi

Peran mahasiswa sebagai asisten penelitian mencakup kajian literatur, pengelolaan ulasan, audit kualitas data, eksperimen representasi teks, penyusunan luaran, dan pengembangan prototipe rekomendasi. ZIP terbaru memuat dokumentasi pada seluruh lima entri kegiatan di setiap logbook minggu 1–12. Tabel sumber dipertahankan sebagai bukti kegiatan, termasuk deskripsi, gambar, dan paraf.

Tabel 2.1 Rangkaian kegiatan dan cakupan bukti logbook

Minggu	Pokok kegiatan pada logbook	Dokumentasi yang tersedia
1–2	Persiapan berkas dan kajian LDA, FastText, BiLSTM serta rekomendasi.	Screenshot literatur, arsitektur, dan bahan kajian.
3–4	Persiapan struktur data, sumber destinasi, ekspor dan audit.	Google Maps, skema kolom, tabel ulasan dan ringkasan audit.
5–6	Pembersihan teks, pemeriksaan tanggal/label dan monitoring.	Tabel pemeriksaan, pertemuan daring dan foto kegiatan.
7–8	Distribusi label, persiapan laporan dan percobaan LDA.	Foto diskusi, grafik EDA, hasil split dan percobaan topik.
9	Peninjauan metode dan tindak lanjut.	Gambar monitoring, peninjauan topik, tokenisasi, konfigurasi FastText, dan rujukan konteks cuaca.
10–12	Pengembangan fitur, konfigurasi, rancangan model dan evaluasi.	Gambar percobaan LDA/FastText, pembentukan fitur, rancangan BiLSTM, dan evaluasi pada seluruh entri kegiatan.

Tabel kegiatan logbook 1–12 yang dokumentasinya terisi disajikan utuh pada Lampiran 1, tanpa judul mingguan, catatan tambahan, dan blok tanda tangan di luar tabel. Seluruh dua belas logbook asli dipertahankan di paket pendamping agar tanggal, deskripsi, gambar, dan paraf dapat ditelusuri langsung.

2.2 Dataset Terbaru dan Audit

Dataset_madura_bersih.xlsx menggunakan sheet tunggal Sheet1. Delapan kolomnya adalah id_destinasi, destinasi, rating, date, text_original, text_preprocessed, rekomendasi_cuaca, dan wisata. Loader mendukung sheet tunggal tersebut serta format lama Data Ulasan. Paket data model diperiksa melalui checksum dan kesetaraan dengan workbook sumber sebelum dipakai.

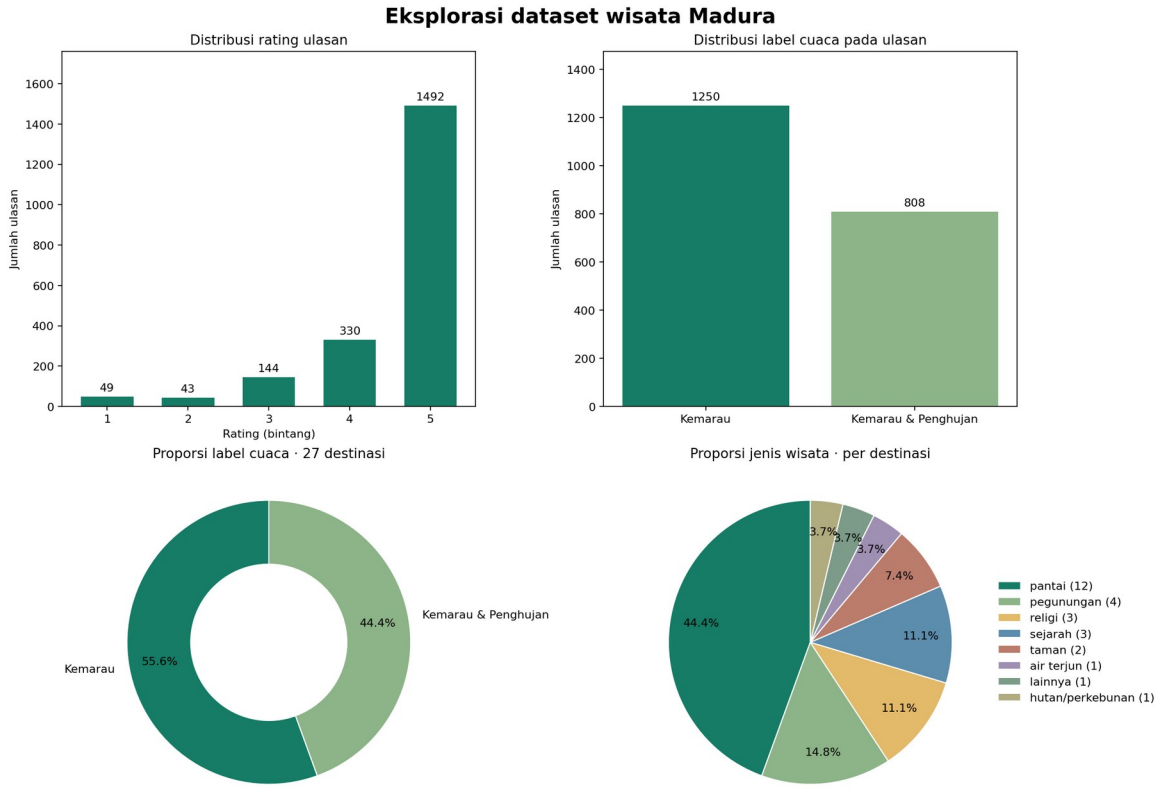
Tabel 2.2 Ringkasan audit dataset aktif

Indikator	Nilai
Ulasan / destinasi	2.058 / 27

Indikator	Nilai
Kategori jenis wisata	8
Nilai kosong pada delapan kolom wajib	0
Duplikat persis pada sumber	42 baris
Teks kosong setelah normalisasi	0
Tanggal relatif	2.058 baris
Indikasi masalah encoding	233 baris

Indikasi encoding berasal dari pencocokan pola karakter, bukan keputusan bahwa seluruh baris tersebut harus dibuang. Rating dipertahankan untuk eksplorasi dan tidak dijadikan fitur classifier. Label kecocokan cuaca merupakan atribut destinasi, bukan prakiraan cuaca langsung atau musim kunjungan yang sudah diverifikasi berdasarkan tanggal absolut.

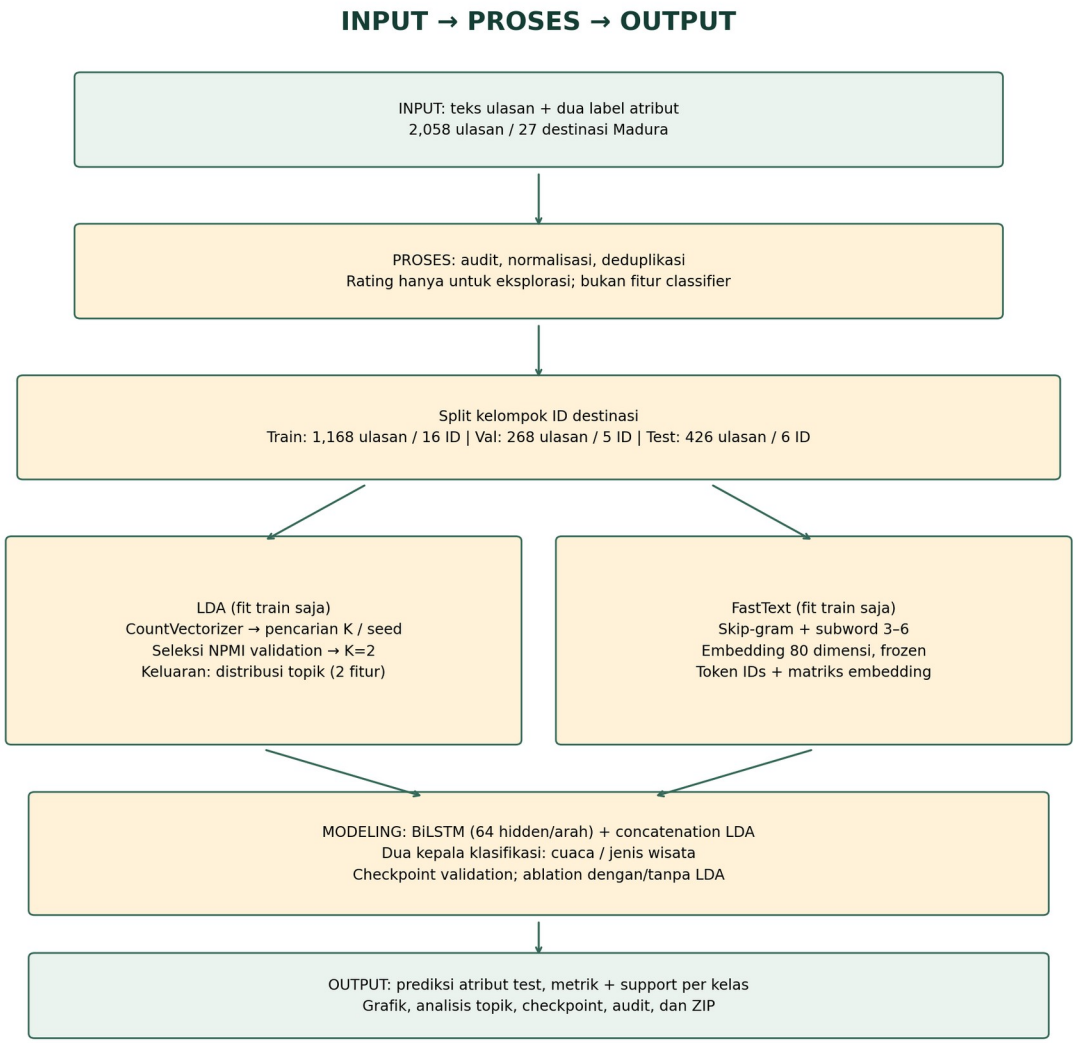
Distribusi rating 1–5 masing-masing adalah 49, 43, 144, 330, dan 1.492 ulasan. Label cuaca terdiri atas Kemarau sebanyak 1.250 ulasan dan Kemarau & Penghujan sebanyak 808 ulasan. Pada tingkat destinasi, dua label itu berjumlah 15 dan 12 destinasi. Pemisahan unit hitung ulasan dan destinasi mencegah salah penafsiran persentase.



Gambar 2.1 Distribusi rating, label cuaca, dan jenis wisata pada dataset aktif

2.3 Alur Colab: Input, Proses, dan Output

Notebook utama dibagi menjadi sepuluh section: setup; input; audit/EDA; split; LDA; interpretasi topik; embedding; modeling classifier; evaluasi; dan ekspor. Setiap section menjelaskan masukan, proses, dan keluarannya. Notebook tuning disediakan terpisah agar proses pencarian konfigurasi tidak tercampur dengan penjelasan eksperimen v3.



Gambar 2.2 Alur aktual pipeline Input–Proses–Output pada eksperimen v3

2.3.1 Pembagian Data dan Kontrol Kebocoran

Eksperimen v3 memisahkan ID destinasi. Sebanyak 2.048 kandidat split berseed tetap diperiksa menggunakan ukuran kelompok dan distribusi label; pemilihannya tidak memakai skor model atau fitur yang sudah dilatih. Kelas singleton dijaga pada train. Teks identik lintas partisi dibuang agar kesamaan ulasan tidak menjadi jalur kebocoran.

Tabel 2.3 Pembagian data aktual eksperimen v3

Partisi	Ulasan	Destinasi	Proporsi ulasan
Train	1.168	16	62,73%
Validation	268	5	14,39%
Test v3	426	6	22,88%

Dari 2.058 baris, 159 pengulangan teks dalam destinasi disisihkan, lalu 15 baris validation dan 22 baris test yang bertumpang tindih teks dibuang. Total data eksperimen menjadi 1.862 ulasan. Rasio ulasan tidak dipaksakan tepat 64:16:20 karena kelompok destinasi

tidak dipecah. Hasil test v3 sudah diamati; saat tuning lanjutan, data lama tersebut diperlakukan sebagai development, bukan evaluasi independen yang belum tersentuh.

2.3.2 Pemodelan Topik LDA

CountVectorizer dan LDA di-fit pada sampel train dengan maksimum 30 ulasan per destinasi. Grid jumlah topik adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 pada seed 42, 43, dan 44. Seleksi memakai rerata NPMI dokumen validation; perplexity, diversity, serta stability Jaccard menjadi diagnostik pendamping. Ukuran NPMI tersebut dinyatakan sebagai document-level NPMI, tidak dinamai c_v.

K terpilih pada run penuh ini adalah 2, dengan rerata validation NPMI sekitar −0,5502. Nilai negatif menunjukkan keterbatasan koherensi menurut estimator yang dipakai. Dengan demikian, topik belum dapat disebut aspek semantik tervalidasi. Bobot kata, contoh ulasan, dan template penamaan manusia dipertahankan sebagai bahan penelaahan.

2.3.3 Embedding FastText dan Modeling BiLSTM

FastText skip-gram memakai subword karakter 3–6 dan di-fit hanya pada train. Pada eksperimen v3, embedding 80 dimensi dibekukan, urutan dibatasi 64 token, dan BiLSTM memakai hidden size 64 per arah. Varian pertama menggunakan representasi urutan FastText–BiLSTM, sedangkan varian kedua menggabungkannya dengan distribusi topik LDA sebelum dua kepala klasifikasi atribut.

Eksperimen penuh menjalankan tiga seed embedding/BiLSTM, maksimal 15 epoch dengan early stopping pada validation loss. Bobot kelas dihitung dari destinasi train, dan bobot sampel menyeimbangkan massa ulasan tiap destinasi. Model/vectorizer dan checkpoint dipakai ulang sesuai tahap; fungsi LDA lama yang terpisah sudah digantikan oleh satu implementasi aktif. Perbaikan struktur dan pembobotan tidak menjadi klaim bahwa seluruh bias dataset telah hilang.

2.4 Hasil Eksperimen v3 dan Pembahasan

Tabel 2.4 Hasil v3 pada tingkat destinasi (6 destinasi test)

Model	Run	Macro-F1 cuaca	Macro-F1 jenis
mayoritas	1	0.4000	0.0625
tfidf_linear_svc	1	0.3333	0.2250
lda_logreg	1	0.2500	0.1333
fasttext_bilstm	3	0.3278	0.0119
fasttext_lda_bilstm	3	0.3532	0.0000

Macro-F1 utama mencakup seluruh kelas yang diketahui; support nol tetap harus dibaca, dan macro_f1_present disediakan sebagai metrik pendamping untuk kelas yang muncul pada test. Tiga run deep diringkas sebagai rerata, sedangkan pembanding klasik hanya satu run. Accuracy setara micro-F1, dan Hamming loss setara 1−accuracy pada tiap target satu label; ketiganya bukan tiga bukti yang independen.

Model deep belum konsisten mengungguli pembanding. Target jenis wisata pada model gabungan menghasilkan macro-F1 nol di tingkat destinasi pada run yang diringkas. Hasil ini tetap dilaporkan sebagai keterbatasan, bukan disembunyikan melalui pemilihan seed. Enam destinasi test dan kategori yang hanya berada di train tidak cukup untuk menyatakan generalisasi yang kuat ke semua kategori.

2.5 Pencarian Konfigurasi Berbasis Kelompok

Notebook tuning memisahkan proses pemilihan konfigurasi dari pelaporan eksperimen v3. Dataset lama diperlakukan sebagai development karena skor test sebelumnya sudah diamati. Tiga fold dibuat berdasarkan ID destinasi dan dua seed pelatihan. Empat kandidat deep yang ditetapkan manual membandingkan kapasitas, learning rate, dropout, serta frozen/fine-tuned embedding, masing-masing dengan dan tanpa LDA.

Pencarian tersebut adalah evaluasi terbatas atas empat kandidat manual, bukan Bayesian optimization, TPE, PSO, atau genetic algorithm. Kajian lanjutan merekomendasikan membandingkan optimizer seperti TPE/SMAC dengan anggaran yang sama, tetapi optimizer adaptif belum dinyatakan telah diimplementasikan pada pencarian ini. Validation dipakai untuk K, checkpoint, dan konfigurasi sehingga skornya merupakan diagnostik seleksi yang berpotensi optimistis (Cawley & Talbot, 2010).

Tabel 2.5 Ringkasan pencarian konfigurasi eksploratif

Metode	Rerata skor validation	Unit fold/seed
TF-IDF + SVC	0,3629	3
FastText–BiLSTM, wider	0,2533	6
FastText–LDA–BiLSTM, compact	0,2528	6
FastText–LDA–BiLSTM, wider	0,2475	6

Objective adalah rerata macro-F1 tingkat destinasi kedua target. Kandidat deep terpilih memakai embedding 128, hidden 64, dropout 0,3, learning rate 0,001, frozen embedding, dan panjang urutan dari kuantil 95% teks train dengan batas 16–128. Kandidat tersebut hanya terbaik di antara pilihan deep yang diuji; baseline TF-IDF + SVC masih lebih tinggi. Belum ada model deployment otomatis atau skor evaluasi independen baru.

2.6 Pengembangan SISRE pada Streamlit

SISRE dikembangkan sebagai sistem rekomendasi dengan fokus pencarian. Antarmuka satu halaman menyediakan kolom cari, filter musim dan jenis wisata, saran pencarian, hasil berbentuk kartu, tautan Google Maps, cuplikan ulasan, reset, serta pemuatan hasil tambahan. Dataset dimuat otomatis; pengguna tidak perlu mengunggah file atau memilih algoritma.

Tema ivory, teal, dan warna tinta gelap digunakan bersama tipografi ringkas serta layout responsif. Cover kartu masih berupa ilustrasi dekoratif, bukan foto lokasi. Pipeline

klasifikasi riset dan fungsi ranking aplikasi dibedakan: aplikasi memakai indeks TF-IDF ringan untuk pencocokan query, bukan mengklaim menjalankan IndoBERT, BGE, atau model BiLSTM terpilih sebagai mesin rekomendasi web.

Pengujian tampilan mencakup pencarian dengan Enter, saran pencarian, reset, filter, kondisi tanpa hasil, pemuatan hasil tambahan, tautan Maps, dan viewport mobile tanpa overflow. Tiga tes UI serta tiga tes layanan pencarian lulus pada pembaruan tampilan. Screenshot aplikasi diambil ulang untuk laporan dan disajikan pada Lampiran 4; pengujian ini merupakan verifikasi fungsi antarmuka, bukan evaluasi relevansi rekomendasi oleh pengguna.

2.7 Kendala, Penanganan, dan Tindak Lanjut

Tabel 2.6 Kendala dan penanganan

Kendala	Penanganan / tindak lanjut
Kelompok data kecil dan kelas singleton	Split per destinasi; tampilkan cakupan kelas. Tambah kelompok sebelum klaim generalisasi luas.
Coherence LDA negatif dan classifier deep rendah	Laporkan hasil apa adanya; review contoh topik dan mutu label, lalu optimasi terkontrol.
Test historis telah diamati	Seluruh data lama menjadi development untuk tuning; evaluasi independen menunggu data baru.
Tanggal relatif dan indikasi encoding	Pertahankan sumber, audit contoh; jangan mengasumsikan musim kunjungan atau menghapus seluruh baris secara otomatis.
Konsistensi dokumentasi lintas versi	Lampirkan tabel logbook 1–12 dari ZIP terbaru; pertahankan konteks tanggal dan bedakan hasil lama dari eksperimen aktif.
Metadata publikasi artikel masih bertemplat	Catat sebagai naskah revisi; status terbit/accepted memerlukan bukti terpisah.

2.8 Luaran dan Status Bukti

Tabel 2.7 Status luaran asistensi

Luaran	Status berdasarkan berkas
Dataset dan kode Colab	Workbook aktif, notebook utama/tuning, modul, dan hasil run tersedia di repositori.
SISRE	Antarmuka pencarian Streamlit tersedia; screenshot desktop/mobile disertakan.
Artikel IndoBERT–TF-IDF	PDF revisi 14 halaman tersedia. Metadata DOI/ISSN masih bertemplat; bukan bukti penerbitan.
Poster IndoBERT SYSREC	Bukti visual tersedia pada arsip laporan sebelumnya dan dipertahankan di lampiran.
HKI Fusion BGE-E5	Salinan Surat Pencatatan Ciptaan nomor 001608484 tersedia dalam arsip laporan.
Dokumentasi kegiatan	Gambar tertanam pada logbook terbaru, termasuk foto diskusi/monitoring.

Naskah artikel berjudul Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Jawa Timur Berbasis Content-Based Filtering dan Filter Musim Menggunakan Representasi Semantik IndoBERT mencatat eksperimen pada 207 destinasi dan 79.504 ulasan dengan 60 kueri. Artikel melaporkan keterbatasan anotasi otomatis yang sangat didominasi label relevan. Ruang lingkup itu berbeda dari dataset aktif 27 destinasi Madura dan klasifikasi dua atribut pada laporan ini.

HKI pada arsip berjudul Rekomendasi Tempat Wisata Menggunakan Fusion BGE-E5, dengan pemegang hak cipta Universitas Trunodjoyo Madura dan pencipta Imamah, Fika Hastarita Rachman dkk. Nama tersebut dipertahankan mengikuti sertifikat; sertifikat tidak dijadikan bukti bahwa pipeline klasifikasi atau SISRE saat ini telah mengimplementasikan fusion BGE-E5.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pembaruan asistensi menghasilkan pelaporan dataset aktif 2.058 ulasan/27 destinasi, notebook Colab berstruktur Input–Proses–Output, eksperimen v3 dengan kontrol kelompok, pencarian konfigurasi eksploratif, dan antarmuka pencarian SISRE. Bukti kode, konfigurasi, metrik, gambar kegiatan, serta luaran dipisahkan berdasarkan sumber dan konteksnya.

Eksperimen menunjukkan keterbatasan coherence topik dan generalisasi classifier pada jumlah destinasi yang kecil. Pencarian empat konfigurasi manual belum membuktikan keunggulan deep learning atau optimum hiperparameter. Aplikasi SISRE menyediakan alur pencarian yang ringkas, tetapi pengujian antarmuka tidak sama dengan pengukuran relevansi rekomendasi.

3.2 Tindak Lanjut

- Menelaah label serta contoh ulasan dan topik, kemudian menetapkan objective serta ruang pencarian hiperparameter yang dapat direproduksi.
- Menguji optimizer adaptif secara terkontrol dan membandingkannya dengan random search pada anggaran/fold yang sebanding.
- Membekukan protokol model final dan mengumpulkan data destinasi baru untuk evaluasi independen.
- Menjaga keterlacakan dokumentasi harian, memverifikasi metadata publikasi artikel, dan memperoleh pengesahan laporan dari pembimbing.

DAFTAR PUSTAKA

Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research, 3, 993–1022.

Bojanowski, P., Grave, E., Joulin, A., & Mikolov, T. (2017). Enriching Word Vectors with Subword Information. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 5, 135–146. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00051

Cawley, G. C., & Talbot, N. L. C. (2010). On Over-fitting in Model Selection and Subsequent Selection Bias in Performance Evaluation. Journal of Machine Learning Research, 11, 2079–2107.

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation, 9(8), 1735–1780.

Lindauer, M., et al. (2022). SMAC3: A Versatile Bayesian Optimization Package for Hyperparameter Optimization. Journal of Machine Learning Research, 23(54), 1–9.

Hariyanto, M. (2026a). Laporan Akhir Asistensi Hibah Penelitian, Revisi HKI 11 November 2026 [Dokumen internal]. Universitas Trunodjoyo Madura.

Hariyanto, M. (2026b). Logbook Asistensi Hibah Penelitian Minggu 1–12 [Dokumen dan dokumentasi yang diunggah dalam Word.zip].

Hariyanto, M. (2026c). Notebook Colab utama v3, tuning kelompok, dan kode SISRE [Repositori perangkat lunak]. https://github.com/MalikHariyanto/crispy_recom_machine_system/tree/feat/streamlit-wisata

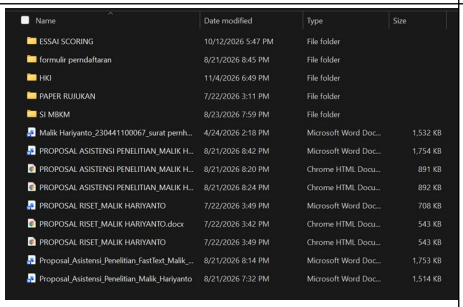
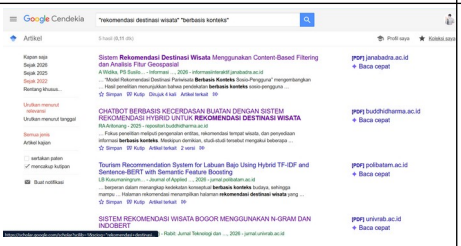
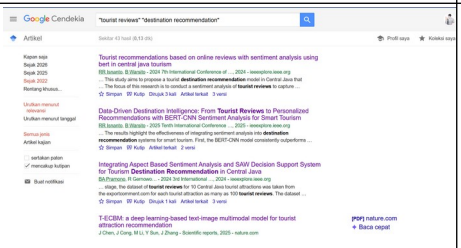
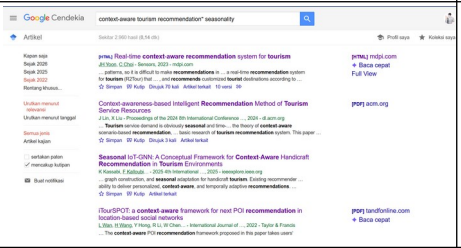
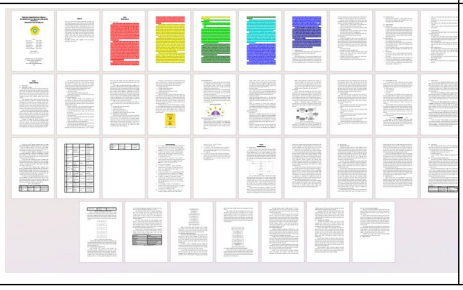
Hariyanto, M., Pratama, M. R. R., Faza, M. I., & Ahmad, Y. (2026). Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Jawa Timur Berbasis Content-Based Filtering dan Filter Musim Menggunakan Representasi Semantik IndoBERT [Naskah revisi PDF; metadata publikasi belum diverifikasi].

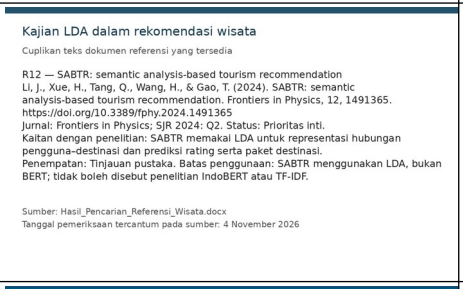
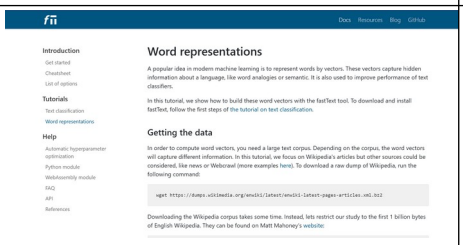
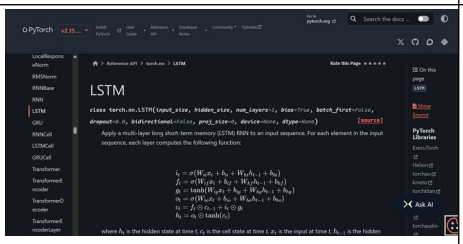
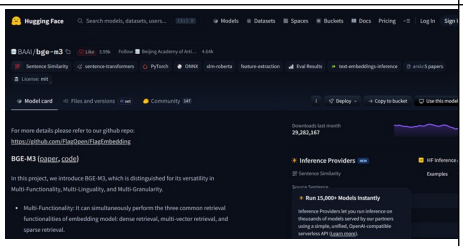
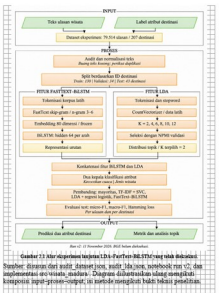
dataset_madura_bersih.xlsx. (2026). Dataset ulasan wisata Madura [Workbook sumber yang disediakan pemilik data].

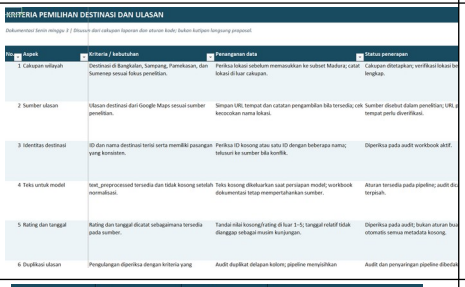
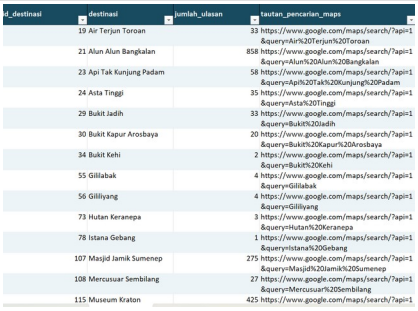
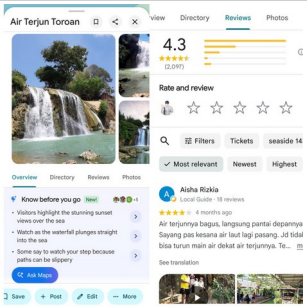
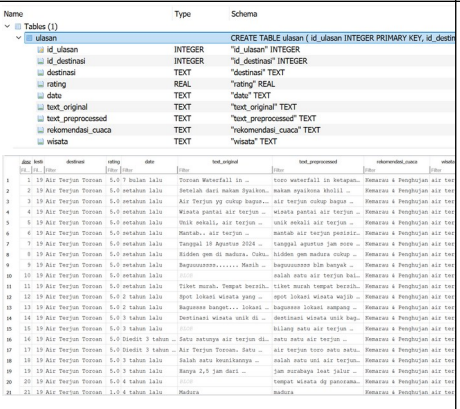
Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2026). Surat Pencatatan Ciptaan Program Komputer Rekomendasi Tempat Wisata Menggunakan Fusion BGE-E5, nomor 001608484 [Salinan bukti pada laporan sebelumnya].

LAMPIRAN

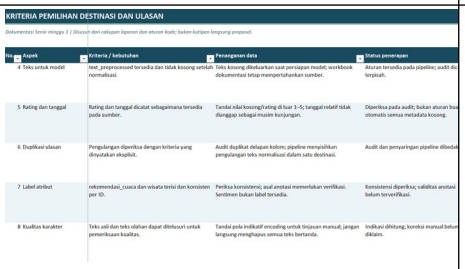
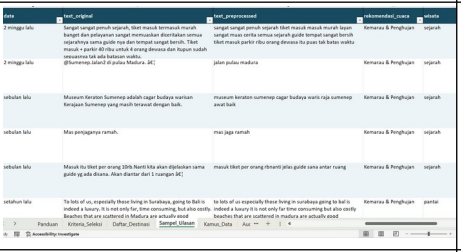
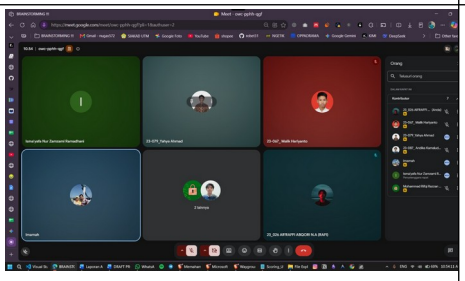
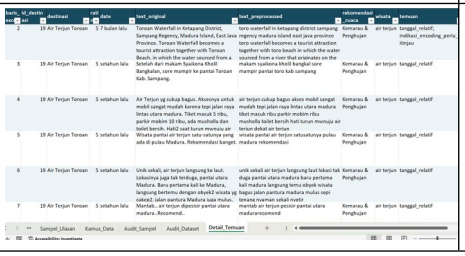
Lampiran 1. Tabel Logbook Terdokumentasi

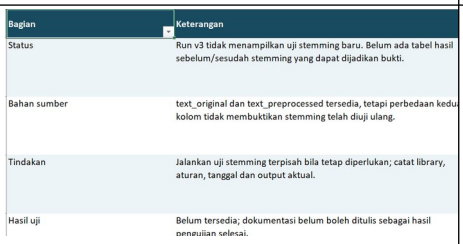
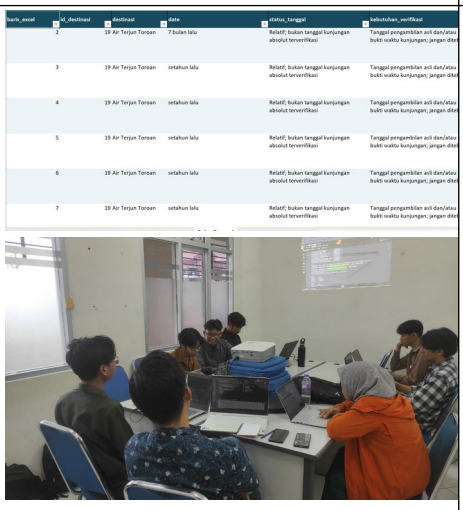
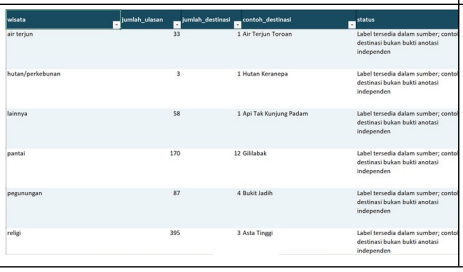
No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 17 Agustus 2026	Menata berkas kerja dan mencatat kebutuhan awal sebelum penyusunan proposal.		
2.	Selasa, 18 Agustus 2026	Menelaah penelitian tentang smart tourism dan rekomendasi destinasi berbasis konteks.		
3.	Rabu, 19 Agustus 2026	Mengkaji peran ulasan wisatawan sebagai sumber informasi tentang destinasi.		
4.	Kamis, 20 Agustus 2026	Meninjau pemanfaatan konteks musim dan periode libur dalam rekomendasi wisata.		
5.	Jumat, 21 Agustus 2026	Menyusun rumusan masalah, tujuan penelitian, dan ruang lingkup destinasi wisata Madura.		

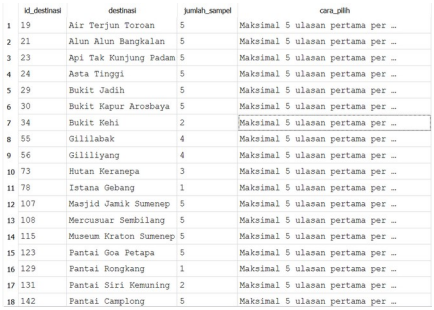
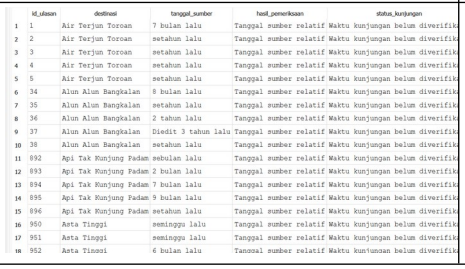
No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 24 Agustus 2026	Merangkum penelitian terdahulu tentang LDA untuk menemukan topik dari teks ulasan.		
2.	Selasa, 25 Agustus 2026	Menelaah penggunaan FastText untuk merepresentasikan kata dan variasi ejaan.		
3.	Rabu, 26 Agustus 2026	Mempelajari BiLSTM dan merancang keluaran untuk setiap aspek klasifikasi.		
4.	Kamis, 27 Agustus 2026	Meninjau cara BGE Embedding mencocokkan preferensi pengguna dengan deskripsi destinasi.		
5.	Jumat, 28 Agustus 2026	Menyusun alur penelitian, kebutuhan data, dan kriteria evaluasi untuk dibahas dengan pembimbing.		

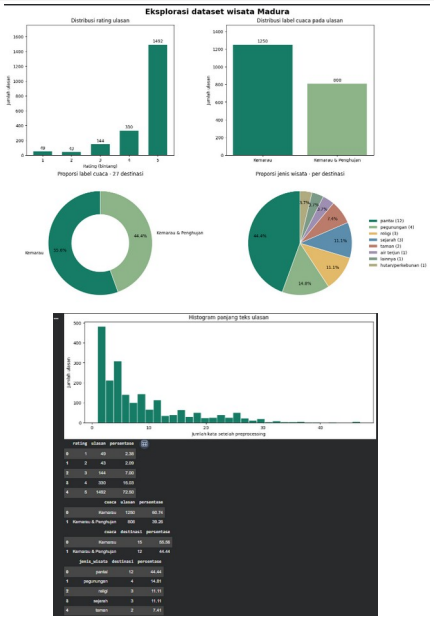
No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 31 Agustus 2026	Merampungkan rancangan proposal dan menetapkan kriteria pemilihan destinasi dan ulasan.		
2.	Selasa, 1 September 2026	Menyusun daftar awal destinasi wisata di Madura dan mencatat tautan sumber ulasan.		
3.	Rabu, 2 September 2026	Mencoba pengambilan ulasan dari beberapa destinasi dan memeriksa format hasil ekspor.		
4.	Kamis, 3 September 2026	Menyiapkan kolom ID destinasi, nama destinasi, rating, tanggal, dan teks ulasan.		
5.	Jumat, 4 September 2026	Memeriksa kelengkapan sampel hasil ekspor dan mencatat kendala pengambilan data.		

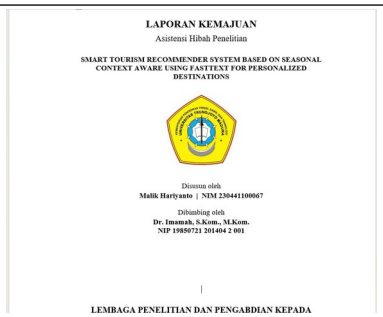
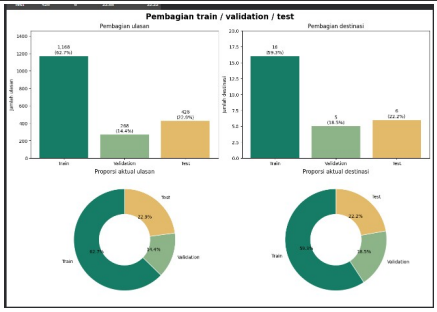
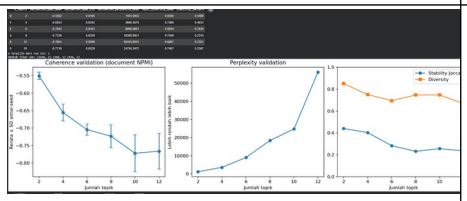
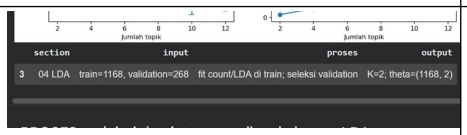
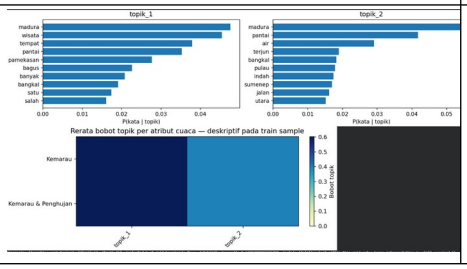
No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 7 September 2026	Melanjutkan pengumpulan ulasan Google Maps berdasarkan daftar destinasi yang disiapkan.		
2.	Selasa, 8 September 2026	Memeriksa konsistensi ID dan nama destinasi pada berkas hasil pengambilan.		
3.	Rabu, 9 September 2026	Menggabungkan hasil pengambilan ke dalam satu berkas kerja dengan struktur kolom seragam.		
4.	Kamis, 10 September 2026	Mendata ulasan tanpa teks, nilai rating yang kosong, dan entri yang berulang.		
5.	Jumat, 11 September 2026	Meringkas jumlah ulasan per destinasi dan mencatat sumber serta periode pengambilan.		

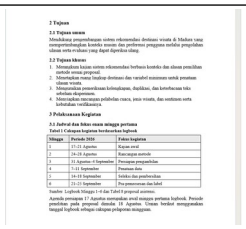
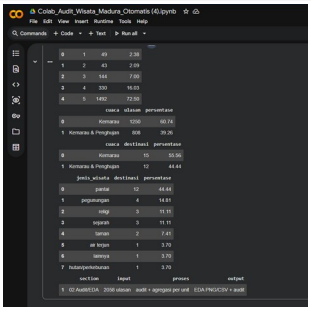
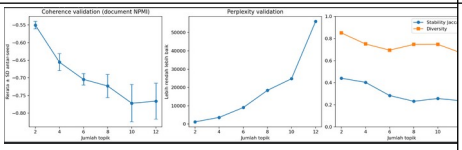
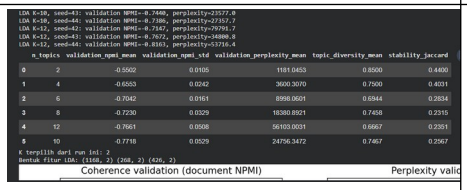
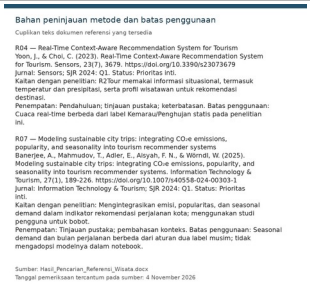
No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 14 September 2026	Memilah ulasan sesuai kriteria penelitian dan mencatat alasan pengeluaran data.		
2.	Selasa, 15 September 2026	Membandingkan teks asli dengan teks hasil pembersihan untuk mendeteksi karakter rusak.		
3.	Rabu, 16 September 2026	Menguji normalisasi huruf, spasi, dan tanda baca pada sampel ulasan. Dan melakukan meet untuk monitoring dan evaluasi		
4.	Kamis, 17 September 2026	Memeriksa ulasan duplikat serta menyimpan teks asli dan teks olahan di kolom terpisah.		
5.	Jumat, 18 September 2026	Meringkas hasil pemeriksaan awal dan menyusun daftar masalah yang masih perlu ditangani.		

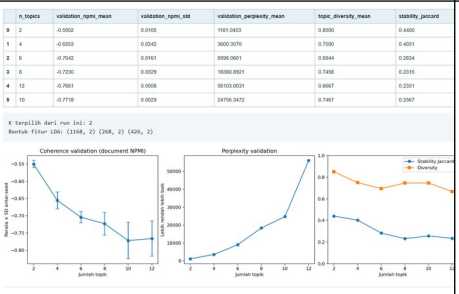
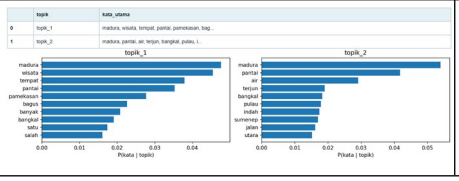
No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 21 September 2026	Menguji tokenisasi dan daftar stopword sambil mempertahankan kata negasi seperti tidak dan kurang.		
2.	Selasa, 22 September 2026	Membandingkan teks sebelum dan sesudah stemming pada sampel ulasan wisata.		
3.	Rabu, 23 September 2026	Memeriksa tanggal relatif dan mencatat kebutuhan tanggal absolut untuk penandaan musim.		
4.	Kamis, 24 September 2026	Membedakan label kecocokan cuaca destinasi dari musim kunjungan dan periode libur.		
5.	Jumat, 25 September 2026	Menyusun aturan awal pelabelan jenis wisata dan sentimen beserta contoh untuk tiap kategori.		

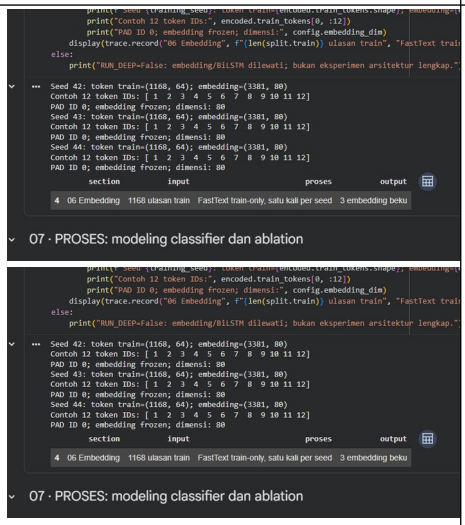
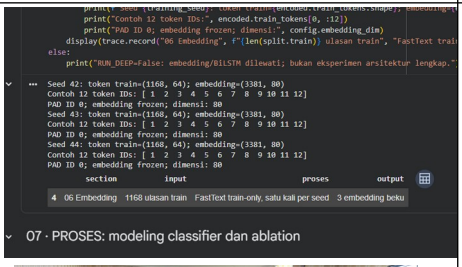
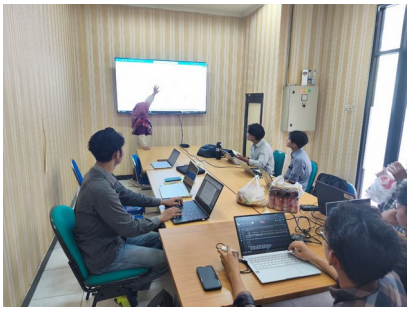
No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 28 September 2026	Menentukan sampel ulasan lintas destinasi untuk uji awal aturan pelabelan.		
2.	Selasa, 29 September 2026	Menguji kategori jenis wisata dan mencatat destinasi yang sulit dimasukkan ke satu kategori.		
3.	Rabu, 30 September 2026	Menguji anotasi sentimen positif, negatif, dan netral berdasarkan isi teks ulasan.		
4.	Kamis, 1 Oktober 2026	Menandai ulasan yang musim kunjungannya belum dapat ditentukan karena keterbatasan tanggal.		

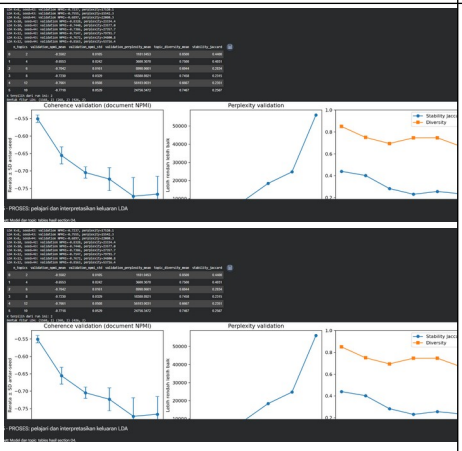
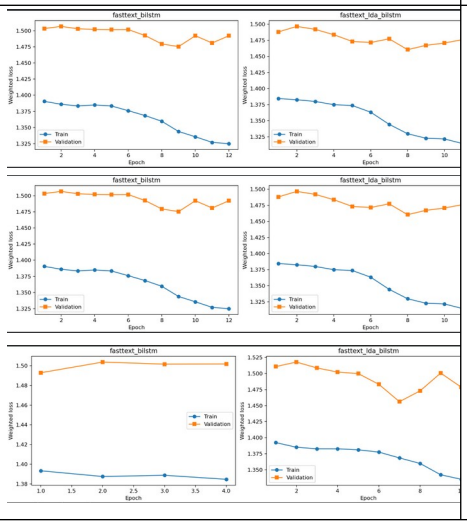
No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
5.	Jumat, 2 Oktober 2026	Merangkum distribusi label dan mencatat kasus ambigu untuk ditinjau bersama pembimbing.		

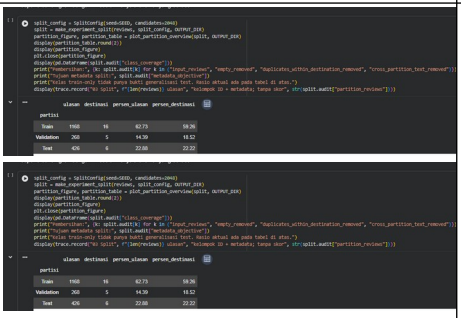
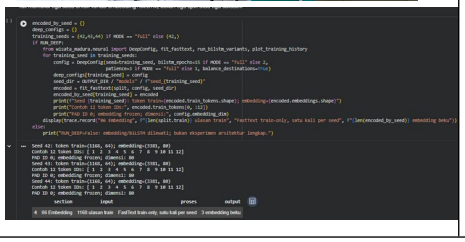
No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 5 Oktober 2026	Menyusun laporan kemajuan berdasarkan catatan kerja, status data, dan bukti yang tersedia.		
2.	Selasa, 6 Oktober 2026	Memeriksa konsistensi label serta menyiapkan pemisahan data latih dan uji berdasarkan ID destinasi.		
3.	Rabu, 7 Oktober 2026	Menyiapkan kosakata dan matriks frekuensi kata dari korpus latih untuk percobaan LDA.		
4.	Kamis, 8 Oktober 2026	Mencoba beberapa jumlah topik LDA dan menelaah kata-kata utama pada setiap topik.	 	
5.	Jumat, 9 Oktober 2026	Merapikan laporan kemajuan dan mencatat konfigurasi serta batasan percobaan LDA.		

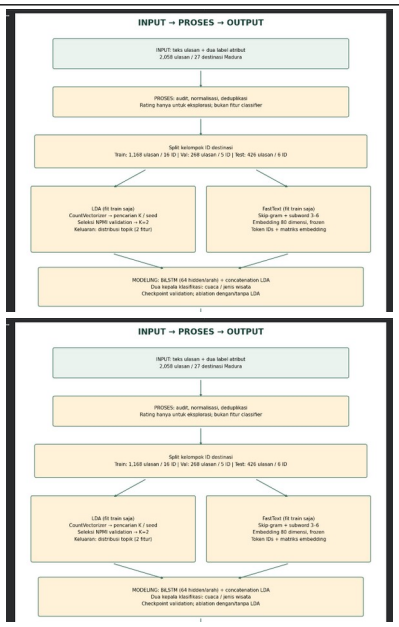
No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 12 Oktober 2026	Menyiapkan bahan monitoring yang merangkum kondisi data, label, dan kendala eksperimen.		
2.	Selasa, 13 Oktober 2026	Menelaah keterbacaan topik LDA dengan mencocokkan kata utama dan sampel ulasan latih.		
3.	Rabu, 14 Oktober 2026	Menyiapkan korpus token untuk FastText dengan menggunakan data latih.	 	
4.	Kamis, 15 Oktober 2026	Menetapkan konfigurasi awal FastText, termasuk dimensi vektor dan rentang panjang n-gram.		
5.	Jumat, 16 Oktober 2026	Merangkum hasil peninjauan metode dan menyiapkan catatan tindak lanjut untuk pembimbing.		

No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 19 Oktober 2026	Membandingkan hasil LDA antarjumlah topik menggunakan koherensi dan keterbacaan.		
2.	Selasa, 20 Oktober 2026	Memberi nama sementara pada topik dan memeriksa keterkaitannya dengan sampel ulasan.		
3.	Rabu, 21 Oktober 2026	Menyimpan konfigurasi dan distribusi topik untuk menyiapkan skenario fitur LDA.		
4.	Kamis, 22 Oktober 2026	Menyiapkan percobaan pelatihan FastText pada korpus latih dengan parameter yang terdokumentasi.		
5.	Jumat, 23 Oktober 2026	Menelaah kata-kata yang berdekatan dalam ruang vektor dan mencatat contoh yang perlu diperiksa.		

No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 26 Oktober 2026	Membandingkan konfigurasi FastText dengan mengubah satu pengaturan pada tiap percobaan.	 	
2.	Selasa, 27 Oktober 2026	Memeriksa representasi kata berimbuhan, variasi ejaan, dan kata di luar kosakata latih.	 	
3.	Rabu, 28 Oktober 2026	Menyiapkan urutan token dan matriks embedding untuk masukan model klasifikasi.	 	

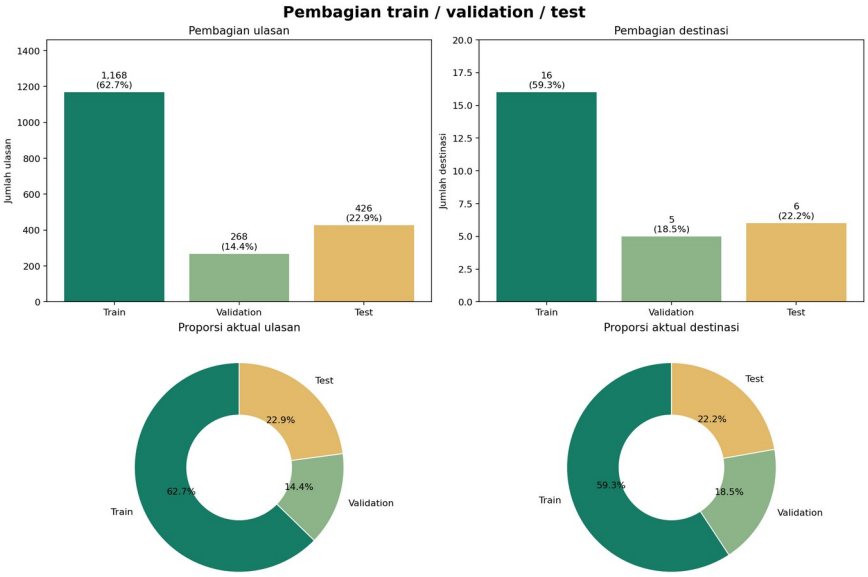
No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
4.	Kamis, 29 Oktober 2026	Menyiapkan vektor distribusi topik serta memeriksa kesesuaian urutan ID dengan fitur FastText.		
5.	Jumat, 30 Oktober 2026	Mendokumentasikan konfigurasi terpilih dan menyiapkan skenario FastText, LDA, serta fitur gabungan.		

No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 2 November 2026	Menyiapkan model pembanding untuk label yang tersedia dan mencatat pembagian data per destinasi.		
2.	Selasa, 3 November 2026	Merancang masukan dan keluaran BiLSTM sesuai label yang sudah dapat digunakan.		
3.	Rabu, 4 November 2026	Menguji bentuk masukan, pemetaan label, dan kompatibilitas fitur pada sampel kecil.	 	

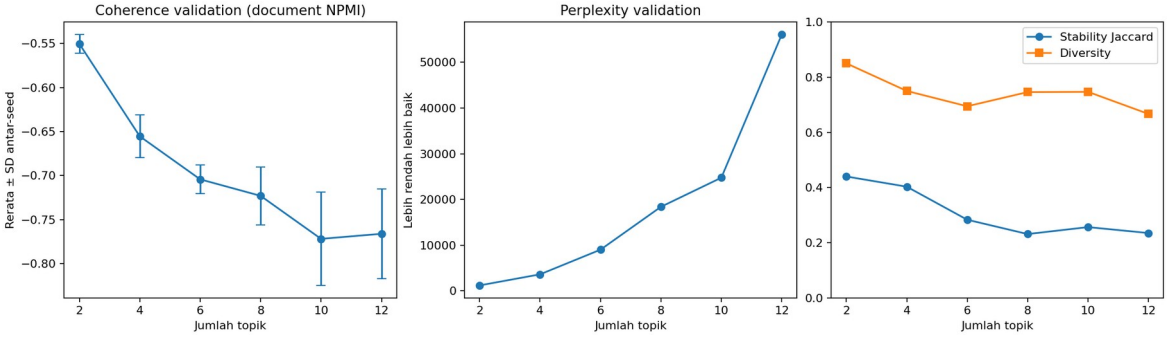
No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Bukti Dokumentasi/Foto	Paraf Pembimbing
4.	Kamis, 5 November 2026	Menyiapkan tabel evaluasi untuk micro-F1, macro-F1, dan Hamming loss sesuai format target.		
5.	Jumat, 6 November 2026	Menyusun catatan metode dan status eksperimen sebagai bahan laporan akhir dan artikel penelitian.		

Lampiran 2. Bukti Teknis Eksperimen Terbaru

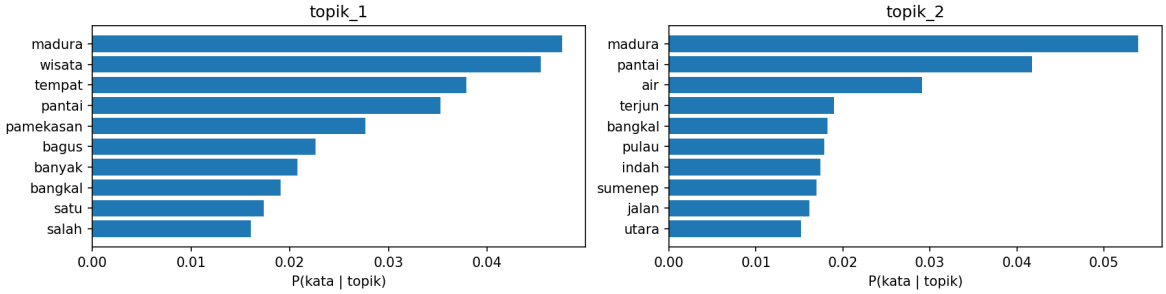
Grafik berikut berasal dari artefak run penuh v3 dan pencarian konfigurasi kelompok yang tersimpan di repositori; bukan rekonstruksi hasil yang tidak dijalankan.



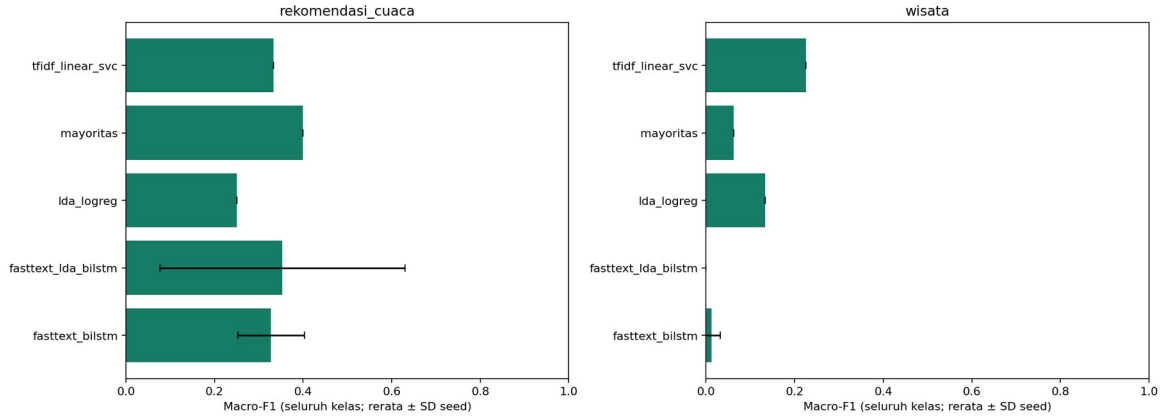
Gambar L2.1 Pembagian ulasan dan destinasi aktual v3



Gambar L2.2 Seleksi jumlah topik dengan NPMI, perplexity, dan stability



Gambar L2.3 Probabilitas kata pada topik LDA terpilih



Gambar L2.4 Perbandingan macro-F1 classifier v3

Berkas pendamping: audit_dataset.json, audit_split.json, metrik_klasifikasi.csv, metrik_per_kelas.csv, candidate_summary.csv, protocol_before_tuning.json, fold_assignments.csv, dan checkpoint/riwayat loss.

Lampiran 3. Kode Colab dan Indeks Reproduksi

Kode berikut adalah sel executable notebook terbaru pada saat penyusunan laporan. Implementasi model berada pada modul src/wisata_madura dan disertakan pada paket kode pendamping. Gunakan berkas .ipynb untuk eksekusi agar pembungkusan baris pada dokumen tidak mengubah penyalinan kode.

A. Notebook utama v3

Kode GitHub
https://github.com/MalikHariyanto/crispy_recom_machine_system/blob/feat/streamlit-wisata/notebooks/Colab_Audit_Wisata_Madura_Otomatis.ipynb

Buka di Google Colab
https://colab.research.google.com/github/MalikHariyanto/crispy_recom_machine_system/blob/feat/streamlit-wisata/notebooks/Colab_Audit_Wisata_Madura_Otomatis.ipynb

00 · Setup dan konfigurasi

```
from pathlib import Path
from datetime import datetime
import subprocess, sys, os, hashlib, json

MODE = "full"  # "full" atau "smoke"
RUN_DEEP = True
SEED = 42
DATA_PATH = None  # None: dataset Madura otomatis, tanpa upload.
OUTPUT_DIR = Path("hasil_wisata_madura_v3") / datetime.now().strftime("%Y%m%d-%H%M%S-%f")
BRANCH = "feat/streamlit-wisata"
REPOSITORY = "https://github.com/MalikHariyanto/crispy_recom_machine_system.git"
if MODE not in {"full", "smoke"}:
    raise ValueError("MODE harus full atau smoke")
checkout = Path.cwd() / "wisata_madura_v3"
repo_root = next((p for p in (Path.cwd(), Path.cwd().parent, checkout)
                  if (p / "src/wisata_madura/protocol.py").is_file()), None)
if repo_root is None:
    if checkout.exists():
        raise FileExistsError("Folder wisata_madura_v3 berisi versi lama. Ganti nama folder atau mulai runtime baru.")
    subprocess.run(["git", "clone", "--depth", "1", "--branch", BRANCH, REPOSITORY, str(checkout)], check=True)
    repo_root = checkout
requirements = ["-r", str(repo_root / "requirements-wisata.txt")]
if RUN_DEEP:
    requirements += ["gensim>=4.4,<5", "torch>=2.2,<3"]
subprocess.run([sys.executable, "-m", "pip", "install", "--disable-pip-version-check", *requirements], check=True)
if any(name.startswith("wisata_madura") for name in sys.modules):
    raise RuntimeError("Modul pernah diimpor. Restart runtime agar kode dan hasil tidak mencampur versi.")
sys.path.insert(0, str(repo_root / "src"))
OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
os.environ.setdefault("MPLCONFIGDIR", str((OUTPUT_DIR / ".matplotlib").resolve()))
source_commit = subprocess.check_output(["git", "-C", str(repo_root), "rev-parse", "HEAD"], text=True).strip()
source_dirty = bool(subprocess.check_output(["git", "-C", str(repo_root), "status", "--porcelain"], text=True).strip())
source_hashes = {p.name: hashlib.sha256(p.read_bytes()).hexdigest()
                 for p in (repo_root / "src/wisata_madura").glob("*.py")}
print("Mode:", MODE, "| Source:", source_commit, "| Output:", OUTPUT_DIR)
```

01 · INPUT: dataset dan label

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display
from wisata_madura.data import load_reviews, load_bundled_reviews, audit_reviews, TARGETS
from wisata_madura.protocol import SplitConfig, make_experiment_split
from wisata_madura.reporting import StageTrace
```

```
trace = StageTrace(OUTPUT_DIR)
if DATA_PATH is None:
    bundled, data_manifest = load_bundled_reviews(repo_root / "data")
    workbook_path = repo_root / "data/source" / data_manifest["source_workbook"]
    if hashlib.sha256(workbook_path.read_bytes()).hexdigest() != data_manifest["source_workbook_sha256"]:
        raise ValueError("Checksum workbook tidak cocok dengan manifest")
    reviews = load_reviews(workbook_path)
    columns = ["id_destinasi", "destinasi", *TARGETS, "teks_model"]
    pd.testing.assert_frame_equal(reviews[columns], bundled[columns])
else:
    workbook_path = Path(DATA_PATH)
    reviews = load_reviews(workbook_path)
    data_manifest = None
print(f"INPUT: {len(reviews):,} ulasan / {reviews.id_destinasi.nunique()} destinasi")
display(reviews[["destinasi", "rating", "teks_model", *TARGETS]].head())
display(trace.record("01 Input", workbook_path.name, "validasi + normalisasi", f"reviews {reviews.shape}"))
```

02 · INPUT: audit dan eksplorasi data

```
from wisata_madura.visualization import plot_dataset_overview, plot_partition_overview

audit = audit_reviews(reviews, workbook_path)
figures, eda_tables = plot_dataset_overview(reviews, OUTPUT_DIR)
display(pd.Series(audit))
for figure in figures:
    display(figure)
    plt.close(figure)
for name in ("rating", "cuaca_ulasan", "cuaca_destinasi", "jenis_destinasi"):
    display(eda_tables[name].round(2))
display(trace.record("02 Audit/EDA", f"{len(reviews)} ulasan", "audit + agregasi per unit", "EDA PNG/CSV + audit"))
```

03 · PROSES: bersihkan dan bagi data

```
split_config = SplitConfig(seed=SEED, candidates=2048)
split = make_experiment_split(reviews, split_config, OUTPUT_DIR)
partition_figure, partition_table = plot_partition_overview(split, OUTPUT_DIR)
display(partition_table.round(2))
display(partition_figure)
plt.close(partition_figure)
display(pd.DataFrame(split.audit["class_coverage"]))
print("Pembersihan:", {k: split.audit[k] for k in ("input_reviews", "empty_removed",
"duplicates_within_destination_removed", "cross_partition_text_removed")})
print("Tujuan metadata split:", split.audit["metadata_objective"])
print("Kelas train-only tidak punya bukti generalisasi test. Rasio aktual ada pada tabel di atas.")
display(trace.record("03 Split", f"{len(reviews)} ulasan", "kelompok ID + metadata; tanpa skor",
str(split.audit["partition_reviews"])))
```

04 · PROSES: pemodelan topik LDA

```
from wisata_madura.topics import TopicConfig, analyze_topics
from dataclasses import asdict
from IPython.display import Image

topic_config = TopicConfig(
    topic_counts=(2,4,6,8,10,12) if MODE == "full" else (2,3),
    seeds=(42,43,44) if MODE == "full" else (42,43),
    max_iter=20 if MODE == "full" else 2,
)
topics, topic_tables, lda_audit = analyze_topics(split, OUTPUT_DIR, topic_config)
display(topic_tables["pemilihan_topik"].round(4))
print("K terpilih dari run ini:", lda_audit["selected_topics"])
print("Bentuk fitur LDA:", topics.train.shape, topics.validation.shape, topics.test.shape)
display(Image(filename=str(OUTPUT_DIR / "pemilihan_topik.png")))
display(trace.record("04 LDA", f"train={len(split.train)}, validation={len(split.validation)}", "fit count/LDA di train;
seleksi validation", f"K={lda_audit['selected_topics']}; theta={topics.train.shape}"))
```

05 · PROSES: pelajari dan interpretasikan keluaran LDA

```
display(topic_tables["topik_lda"])
display(topic_tables["kualitas_topik"])
```

```
display(topic_tables["contoh_ulasan_topik"])
display(Image(filename=str(OUTPUT_DIR / "kata_utama_topik.png")))
display(Image(filename=str(OUTPUT_DIR / "heatmap_topik_cuaca.png")))
print("Diagnosis:", lda_audit["diagnostics"])
```

06 · PROSES: embedding FastText

```
encoded_by_seed = {}
deep_configs = {}
training_seeds = (42,43,44) if MODE == "full" else (42,)
if RUN_DEEP:
    from wisata_madura.neural import DeepConfig, fit_fasttext, run_bilstm_variants, plot_training_history
    for training_seed in training_seeds:
        config = DeepConfig(seed=training_seed, bilstm_epochs=15 if MODE == "full" else 2,
                            patience=3 if MODE == "full" else 1, balance_destinations=True)
        deep_configs[training_seed] = config
        seed_dir = OUTPUT_DIR / "models" / f"seed_{training_seed}"
        encoded = fit_fasttext(split, config, seed_dir)
        encoded_by_seed[training_seed] = encoded
        print(f"Seed {training_seed}: token train={encoded.train_tokens.shape};
embedding={encoded.embeddings.shape}")
        print("Contoh 12 token IDs:", encoded.train_tokens[0, :12])
        print("PAD ID 0; embedding frozen; dimensi:", config.embedding_dim)
    display(trace.record("06 Embedding", f"{len(split.train)} ulasan train", "FastText train-only, satu kali per seed",
f"{len(encoded_by_seed)} embedding beku"))
else:
    print("RUN_DEEP=False: embedding/BiLSTM dilewati; bukan eksperimen arsitektur lengkap.")
```

07 · PROSES: modeling classifier dan ablation

```
from wisata_madura.modeling import run_baselines, run_lda_only, evaluate_classifiers

predictions_by_seed = {SEED: run_baselines(split, seed=SEED)}
predictions_by_seed[SEED].update(run_lda_only(split, topics, seed=SEED))
history_frames = []
if RUN_DEEP:
    for training_seed in training_seeds:
        seed_dir = OUTPUT_DIR / "models" / f"seed_{training_seed}"
        deep_predictions, history = run_bilstm_variants(
            split, topics, encoded_by_seed[training_seed], deep_configs[training_seed], seed_dir)
        predictions_by_seed.setdefault(training_seed, {}).update(deep_predictions)
        history.assign(seed=training_seed).to_csv(seed_dir / "riwayat_bilstm.csv", index=False)
        plot_training_history(history, seed_dir)
        history_frames.append(history.assign(seed=training_seed))
        display(pd.read_csv(seed_dir / "checkpoint_bilstm.csv"))
        display(Image(filename=str(seed_dir / "kurva_bilstm.png")))
    all_history = pd.concat(history_frames, ignore_index=True)
    all_history.to_csv(OUTPUT_DIR / "riwayat_bilstm_semua_seed.csv", index=False)
display(trace.record("07 Modeling", "LDA + embedding + label train/validation", "fit classifier, early stopping
validation", f"seed/model: { {seed: list(p) for seed,p in predictions_by_seed.items()} }"))
```

08 · OUTPUT: evaluasi test dan prediksi atribut

```
from wisata_madura.reporting import export_predictions, summarize_seed_metrics
label_space = {target: sorted(reviews[target].unique()) for target in TARGETS}
metric_frames, detail_frames = [], []
for training_seed, predictions in predictions_by_seed.items():
    metrics, details = evaluate_classifiers(split.test, predictions, label_space=label_space)
    metric_frames.append(metrics.assign(seed=training_seed))
    detail_frames.append(details.assign(seed=training_seed))
    prediction_dir = OUTPUT_DIR / "predictions" / f"seed_{training_seed}"
    prediction_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    export_predictions(split.test, predictions, prediction_dir)
metrics = pd.concat(metric_frames, ignore_index=True)
per_class = pd.concat(detail_frames, ignore_index=True)
metrics.to_csv(OUTPUT_DIR / "metrik_klasifikasi.csv", index=False)
per_class.to_csv(OUTPUT_DIR / "metrik_per_kelas.csv", index=False)
summary, figure = summarize_seed_metrics(metrics, OUTPUT_DIR)
display(summary.loc[summary.unit.eq("destinasi")].round(4))
```

```
display(figure)
plt.close(figure)
display(per_class.loc[per_class.unit.eq("destinasi")])
display(trace.record("08 Evaluasi", "prediksi tetap + label test", "nilai semua run; tidak memilih pemenang seed",
f"{len(metrics)} baris metrik + prediksi CSV"))
```

09 · OUTPUT: provenance, konfigurasi, dan unduhan

```
from importlib.metadata import version
from wisata_madura.reporting import save_run_manifest, plot_pipeline_flow
import shutil
flow_figure = plot_pipeline_flow(reviews, split, lda_audit, next(iter(deep_configs.values()), None), OUTPUT_DIR)
display(flow_figure)
plt.close(flow_figure)
packages = ["numpy", "pandas", "scikit-learn", "openpyxl", "matplotlib"]
if RUN_DEEP:
    packages += ["gensim", "torch"]
audit.update(dict(pipeline_version="3.0", mode=MODE, run_deep=RUN_DEEP,
                  geography="Madura; owner-confirmed dataset", source_commit=source_commit,
source_working_tree_dirty=source_dirty,
                  source_module_sha256=source_hashes, split=split.audit, lda=lda_audit,
                  deep_config={str(seed): asdict(config) for seed,config in deep_configs.items()},
                  packages={package: version(package) for package in packages},
                  metric_label_space=label_space))
display(pd.DataFrame(trace.rows))
files = save_run_manifest(OUTPUT_DIR, audit)
archive = shutil.make_archive(str(OUTPUT_DIR), "zip", root_dir=OUTPUT_DIR)
print("OUTPUT:", OUTPUT_DIR.resolve())
print("Arsip:", archive)
print("\n".join(files))
# Opsional unduh di Google Colab:
# from google.colab import files
# files.download(archive)
```

B. Notebook tuning kelompok

Kode GitHub
https://github.com/MalikHariyanto/crispy_recom_machine_system/blob/feat/streamlit-wisata/notebooks/Colab_Tuning_Kelompok_Madura.ipynb

Buka di Google Colab
https://colab.research.google.com/github/MalikHariyanto/crispy_recom_machine_system/blob/feat/streamlit-wisata/notebooks/Colab_Tuning_Kelompok_Madura.ipynb

00 · Setup

```
from pathlib import Path
from datetime import datetime
import subprocess, sys, os, hashlib, json

MODE = "full"  # "full" atau "smoke"
RUN_DEEP = True
SEED = 42
DATA_PATH = None  # None: dataset Madura otomatis, tanpa upload.
OUTPUT_DIR = Path("tuning_kelompok_madura") / datetime.now().strftime("%Y%m%d-%H%M%S-%f")
BRANCH = "feat/streamlit-wisata"
REPOSITORY = "https://github.com/MalikHariyanto/crispy_recom_machine_system.git"
if MODE not in {"full", "smoke"}:
    raise ValueError("MODE harus full atau smoke")
checkout = Path.cwd() / "wisata_madura_tuning"
repo_root = next((p for p in (Path.cwd(), Path.cwd().parent, checkout)
                  if (p / "src/wisata_madura/protocol.py").is_file()), None)
if repo_root is None:
    if checkout.exists():
        raise FileExistsError("Folder wisata_madura_tuning berisi versi lama. Ganti nama folder atau mulai runtime
baru.")
```

```
    subprocess.run(["git", "clone", "--depth", "1", "--branch", BRANCH, REPOSITORY, str(checkout)], check=True)
    repo_root = checkout
requirements = ["-r", str(repo_root / "requirements-wisata.txt")]
if RUN_DEEP:
    requirements += ["gensim>=4.4,<5", "torch>=2.2,<3"]
subprocess.run([sys.executable, "-m", "pip", "install", "--disable-pip-version-check", *requirements], check=True)
if any(name.startswith("wisata_madura") for name in sys.modules):
    raise RuntimeError("Modul pernah diimpor. Restart runtime agar kode dan hasil tidak mencampur versi.")
sys.path.insert(0, str(repo_root / "src"))
OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
os.environ.setdefault("MPLCONFIGDIR", str((OUTPUT_DIR / ".matplotlib").resolve()))
source_commit = subprocess.check_output(["git", "-C", str(repo_root), "rev-parse", "HEAD"], text=True).strip()
source_dirty = bool(subprocess.check_output(["git", "-C", str(repo_root), "status", "--porcelain"], text=True).strip())
source_hashes = {p.name: hashlib.sha256(p.read_bytes()).hexdigest()
                 for p in (repo_root / "src/wisata_madura").glob("*.py")}
print("Mode:", MODE, "| Source:", source_commit, "| Output:", OUTPUT_DIR)
```

01 · Input development dan protokol sebelum tuning

```
import pandas as pd
from IPython.display import display
from wisata_madura.data import load_reviews
if not RUN_DEEP:
    raise ValueError('Tuning memerlukan RUN_DEEP=True dan dependensi deep learning.')
from wisata_madura.tuning import TuningConfig, CANDIDATES, grouped_folds, run_grouped_tuning

manifest=json.loads((repo_root/'data/manifest.json').read_text())
source=repo_root/'data/source'/manifest['source_workbook']
if hashlib.sha256(source.read_bytes()).hexdigest()!=manifest['source_workbook_sha256']:
    raise ValueError('Checksum workbook tidak cocok')
reviews=load_reviews(source)
config=TuningConfig() if MODE=='full' else TuningConfig(training_seeds=(42,), max_epochs=2, patience=1,
lda_topics=(2,3), lda_iterations=2)
candidates=CANDIDATES if MODE=='full' else CANDIDATES[:1]
folds,assignment=grouped_folds(reviews,config)
display(pd.DataFrame(candidates))
display(assignment)
for i,(train,valid) in enumerate(folds):
    print(f'Fold {i}: train={len(train)} ulasan/{train.id_destinasi.nunique()} ID; validation={len(valid)}
ulasan/{valid.id_destinasi.nunique()} ID')
print('Objective: mean destination macro-F1 kedua target, seluruh fold dan seed.')
print('Kelas singleton train-only; hasil ini bukan final test estimate.')
```

02 · Proses tuning kelompok

```
from dataclasses import asdict
print(asdict(config))
summary,selected=run_grouped_tuning(reviews, OUTPUT_DIR/'search', config, candidates)
display(summary.sort_values('validation_macro_f1_mean',ascending=False))
print(json.dumps(selected,indent=2))
```

03 · Output dan batas kesimpulan

```
display(pd.read_csv(OUTPUT_DIR/'search/class_coverage.csv'))
display(pd.read_csv(OUTPUT_DIR/'search/checkpoints.csv'))
print('Independent evaluation: PENDING. Deployment ready:',selected['deployment_ready'])
import shutil
archive=shutil.make_archive(str(OUTPUT_DIR),'zip',root_dir=OUTPUT_DIR)
print('Output:',OUTPUT_DIR,'| ZIP:',archive)
```

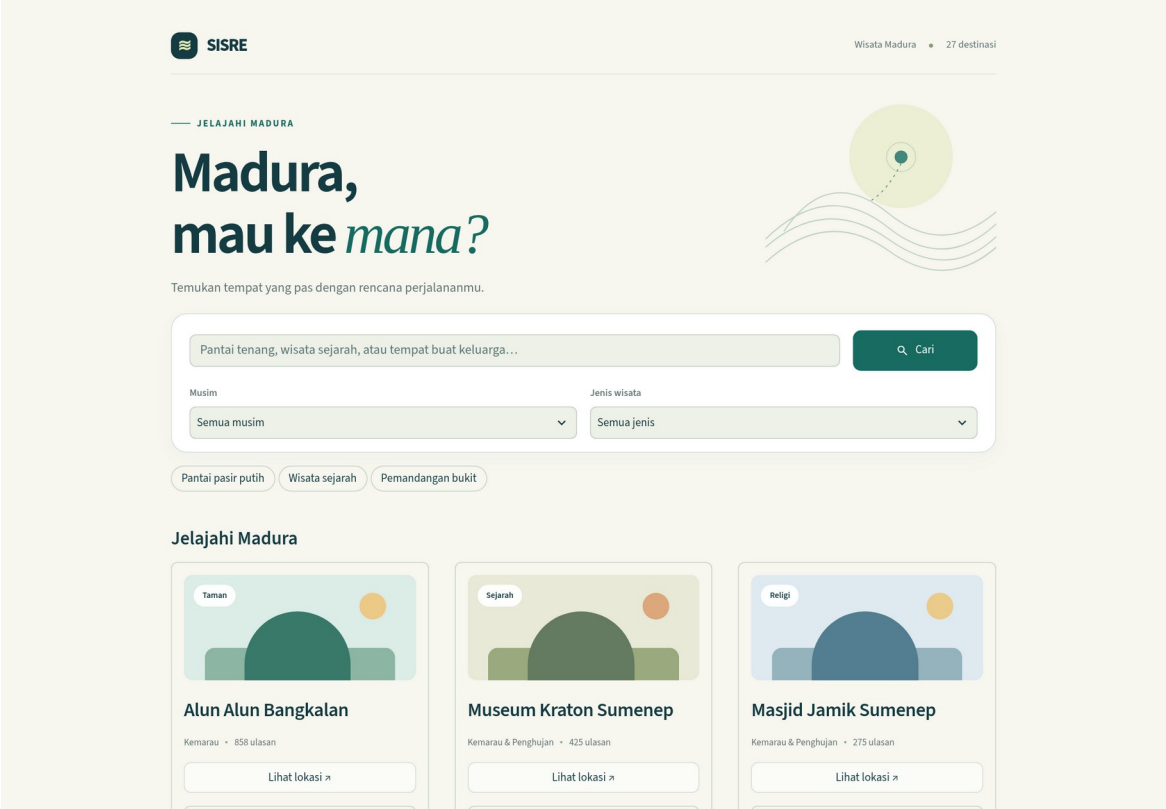
04 · Evaluasi independen (belum dijalankan)

```
# Jalankan hanya setelah tersedia dataset BARU dan protokol model final dibekukan:
# from wisata_madura.tuning import validate_independent_data
# external=load_reviews(Path('/content/data_evaluasi_baru.xlsx'))
# validate_independent_data(reviews,external)
# Lolos pemeriksaan overlap belum berarti evaluasi sudah dilakukan.
print('Tidak ada dataset independen yang digunakan atau dinilai pada notebook tuning ini.')
```

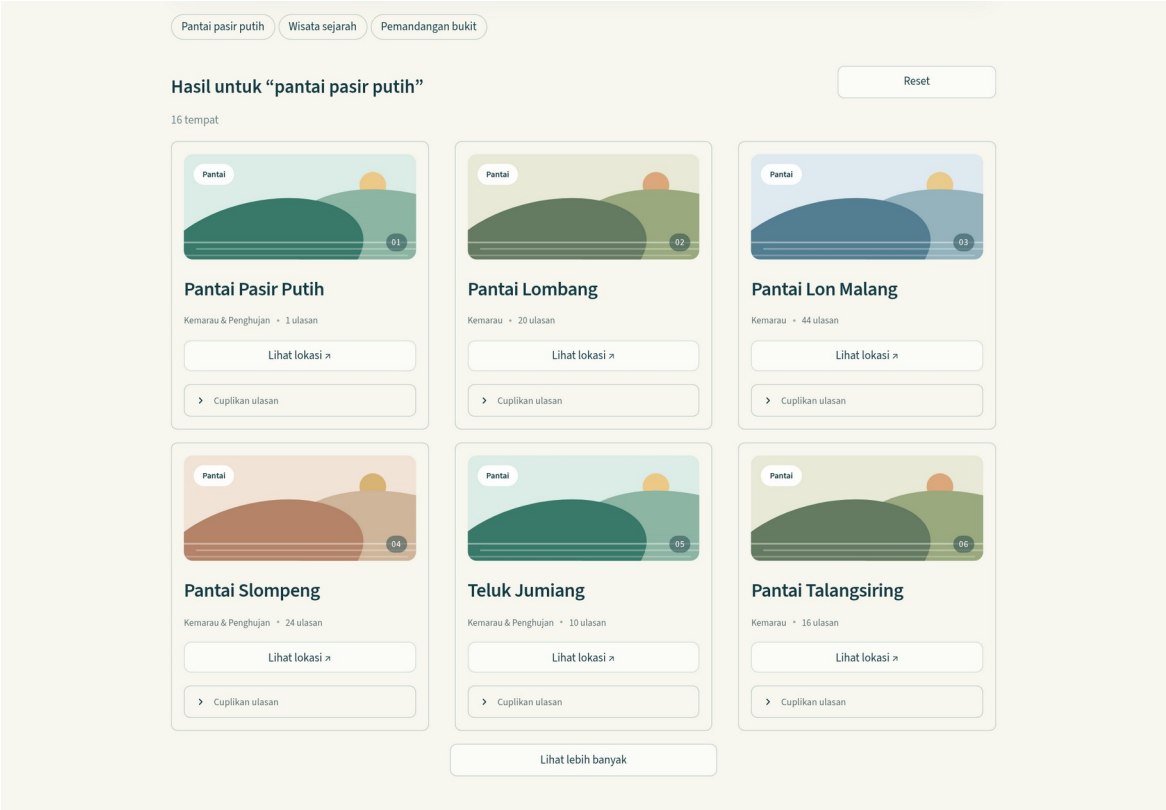
Modul inti: data.py, protocol.py, topics.py, neural.py, modeling.py, visualization.py, reporting.py, tuning.py. Kode web: app.py dan src/wisata_madura/web/. Paket pendamping mempertahankan struktur tersebut.

Lampiran 4. Screenshot Aplikasi SISRE

Screenshot diambil dari aplikasi yang dijalankan saat penyusunan pembaruan ini pada 12 November 2026. Tampilan memakai data bawaan dan tidak meminta unggahan file.



Gambar L4.1 SISRE pada desktop: pencarian utama, filter, dan kartu destinasi



Gambar L4.2 Hasil pencarian pantai pasir putih dan tautan lokasi



Gambar L4.3 Tampilan SISRE pada viewport mobile

Kode aplikasi https://github.com/MalikHariyanto/crispy_recom_machine_system/tree/feat/streamlit-wisata

Main file: app.py; branch: feat/streamlit-wisata. Tautan deployment publik tidak dicantumkan karena status URL aktifnya tidak diverifikasi pada penyusunan laporan.

Lampiran 5. Bukti HKI dan Poster

Salinan berikut dipertahankan dari Laporan Akhir Revisi HKI. Identitas, judul, dan penyamaran informasi pada gambar mengikuti sumber aslinya.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	[redacted]
Pencipta		
Nama	:	**Imamah, Fika Hastarita Rachman dkk**
Alamat	:	[redacted]
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA**
Alamat	:	JL. RAYA TELANG, Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, 69162
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Program Komputer**
Judul Ciptaan	:	**Rekomendasi Tempat Wisata Menggunakan Fusion BGE-E5**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	6 November 2026, di Kab. Bangkalan
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor Pencatatan	:	001608484

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Hermansyah Siregar, S.H., M.H.
NIP. 197010161992031001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang ditertibkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

Gambar L5.1 Surat Pencatatan Ciptaan nomor 001608484, Program Komputer Fusion BGE-E5



Gambar L5.2 Poster luaran IndoBERT SYSREC dari arsip laporan

Lampiran 6. Naskah Artikel Ilmiah Lengkap

Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Jawa Timur Berbasis Content-Based Filtering dan Filter Musim Menggunakan Representasi Semantik IndoBERT

Penulis: Malik Hariyanto, Muhammad Rifqi Razzan Pratama, Muhammad Iqbal Faza, dan Yahya Ahmad.

Sumber: Article_Content_Based_Filtering_IndoBert_revisi.pdf yang diunggah bersama Word.zip. Naskah asli terdiri atas 14 halaman dan disajikan lengkap pada halaman berikut tanpa mengubah isi. PDF asli juga disertakan pada paket pendamping.

Status pada laporan ini adalah naskah revisi. DOI 10.xxxxx/jacdis/12345, ISSN contoh, dan riwayat artikel yang tertera pada template tidak dijadikan bukti bahwa artikel sudah diterima atau diterbitkan. Angka dataset dan metrik di artikel tetap merupakan hasil naskah tersebut, bukan hasil dataset aktif terbaru.

Journal of Advanced Computing and Digital Information Systems

e-ISSN: 1234-5678 | p-ISSN: 9012-3456

Volume 1, Nomor 1, Desember 2026, 1–9.
Doi: 10.xxxxx/jacdis/12345

Artikel Penelitian

Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Jawa Timur Berbasis Content-Based Filtering dan Filter Musim Menggunakan Representasi Semantik IndoBERT

Malik Hariyanto [1], Muhammad Rifqi Razzan Pratama [2] , Muhammad Iqbal Faza [3], Yahya Ahmad [4]

[1] Sistem Informasi, Universitas Trunodjoyo Madura, Bangkalan, Indonesia;

* Penulis korespondensi: 230441100067@student.trunojoyo.co.id ,230441100185@student.trunojoyo.co.id ,230441100124@student.trunojoyo.co.id ,230441100079@student.trunojoyo.co.id .

Riwayat artikel: Diterima 10 Januari 2026; Direvisi 10 Februari 2026; Disetujui 10 Maret 2026; Tersedia secara daring 20 Maret 2026.

© 2026 Penulis. Diterbitkan oleh Ateksa, Indonesia. Artikel ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution* (BY-NC) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Cara Mensitasi

Gaya Sitasi: **APA Edisi ke-6**

Malik Hariyanto., Muhammad Rifqi Razzan Pratama., Muhammad Iqbal Faza., & Yahya Ahmad (2026). sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Jawa Timur Berbasis Content-Based Filtering dan Konteks Cuaca Menggunakan Representasi Semantic IndoBERT. *Journal of Advanced Computing and Digital Information Systems, 1*(1), 1–30. Doi: 10.xxxxx/jacdis/12345.

Abstrak

Pemeringkatan destinasi wisata berbasis ulasan perlu mempertimbangkan kesesuaian teks kueri dan konteks kunjungan. Penelitian ini membandingkan tiga konfigurasi pada 207 destinasi (79.504 ulasan setelah prapemrosesan): C1 (IndoBERT dengan rating Bayesian), C2 (TF-IDF dengan rating Bayesian), dan C3 (fusi skor IndoBERT dan TF-IDF dengan rating Bayesian). Ketiganya memakai filter musim dan kategori yang sama. Evaluasi menggunakan 60 kueri dalam empat skenario dan 1.467 pasangan kueri–destinasi yang dinilai otomatis pada skala 0–3. Dengan hanya label 3 sebagai relevan, Recall@10 C1, C2, dan C3 masing-masing 0,5277, 0,5266, dan 0,5266; MRR@10 sebesar 1,0000, 0,9917, dan 0,9917; NDCG@10 sebesar 0,9994, 0,9961, dan 0,9962. Fusi tidak meningkatkan relevansi dibanding IndoBERT. Seluruh perbedaan antarkonfigurasi berasal dari satu kueri dan 99,80% pasangan berlabel 3, sehingga evaluasi belum mampu membedakan kualitas konfigurasi. Temuan ini menunjukkan perlunya penilaian relevansi yang lebih sulit dan divalidasi manusia sebelum keunggulan suatu metode dapat diuji.

Kata kunci: rekomendasi wisata; pemeringkatan berbasis konten; IndoBERT; TF-IDF; fusi skor; rating Bayesian; konteks musim; evaluasi relevansi.

Abstract

Ranking tourist destinations from reviews requires matching both the text of a query and the visit context. This study compares three configurations on 207 destinations (79,504 reviews after preprocessing): C1 (IndoBERT with Bayesian rating), C2 (TF-IDF with Bayesian rating), and C3 (score fusion of IndoBERT and TF-IDF with Bayesian rating). All three use the same season and category filters. Evaluation uses 60 queries in four scenarios and 1,467 query–destination pairs judged automatically on a 0–3 scale. With only grade 3 counted as relevant, Recall@10 for C1, C2, and C3 is 0.5277, 0.5266, and 0.5266; MRR@10 is 1.0000, 0.9917, and 0.9917; and NDCG@10 is 0.9994, 0.9961, and 0.9962. Fusion does not improve relevance over IndoBERT. All differences between configurations come from a single query, and 99.80% of pairs receive grade 3, so the evaluation cannot yet separate the configurations. The results show that harder, human-validated relevance judgments are needed before the superiority of any method can be tested.

***Keywords**: tourism recommendation; content-based ranking; IndoBERT; TF-IDF; score fusion; Bayesian rating; seasonal context; relevance evaluation.*

1. Pendahuluan

Sistem rekomendasi wisata berkembang dari pendekatan berbasis rating dan kemiripan konten menjadi sistem hibrida yang menggabungkan banyak sinyal. Chalkiadakis et al. (2023) memadukan elisitasi preferensi Bayesian dengan komponen berbasis konten, sedangkan Huda et al. (2024) menggabungkan *collaborative filtering*, demografi, analisis sentimen berbasis aspek, dan *content-boosted filtering*. Rating agregat juga dipakai langsung sebagai kriteria rekomendasi, misalnya pada wisata halal Indonesia (Arif et al., 2022).

Selain rating, konteks kunjungan memengaruhi kandidat yang layak direkomendasikan. Yoon dan Choi (2023) memanfaatkan temperatur dan presipitasi, dan Banerjee et al. (2025) memasukkan permintaan musiman dan bulan perjalanan. Pada penelitian ini konteks berupa label musim statis dan kategori wisata per destinasi, bukan data cuaca waktu nyata.

Untuk kecocokan antara kueri dan isi ulasan, dua representasi teks lazim digunakan. TF-IDF mencocokkan istilah kueri dengan kosakata ulasan (Salton & Buckley, 1988). IndoBERT (Wilie et al., 2020), yang berbasis BERT (Devlin et al., 2019), menghasilkan representasi kontekstual bahasa Indonesia. Kedua skor dapat digabungkan pada tingkat skor. Namun, ketika rating dan filter konteks dibuat sama, manfaat fusi dibanding masing-masing representasi belum jelas. Pertanyaan ini juga bergantung pada kualitas evaluasi. Penilaian relevansi otomatis oleh LLM memungkinkan evaluasi berskala besar, tetapi rentan terhadap bias dan menuntut validasi terhadap penilai manusia (Zheng et al., 2023; Nadăş, 2026).

Penelitian ini membandingkan tiga konfigurasi pada 207 destinasi wisata Jawa Timur: IndoBERT, TF-IDF, dan fusi keduanya. Semuanya memakai rating Bayesian dan filter musim serta kategori yang sama. Sistem bersifat *content-based* karena destinasi diperingkat dari isi ulasannya. Masukan berupa kueri teks, tanpa profil pengguna. Pertanyaan penelitiannya:

- **RQ1.** Bagaimana kinerja ketiga konfigurasi pada 60 kueri ketika relevansi biner didefinisikan secara ketat (label 3) dan longgar (label ≥ 2)?
- **RQ2.** Apakah fusi IndoBERT–TF-IDF meningkatkan relevansi dibanding masing-masing representasi?

- **RQ3.** Seberapa kuat penilaian relevansi otomatis membedakan kualitas ketiga konfigurasi?

Kontribusi penelitian ini adalah (1) perbandingan terkendali tiga konfigurasi dengan kandidat, rating, dan filter yang sama; (2) analisis sensitivitas terhadap definisi relevansi; dan (3) analisis daya pembeda evaluasi, mencakup kejenuhan label, pengaruh ukuran *pool* pada Recall, dan sirkularitas antara filter dan rubrik. Bagian 2 meninjau literatur, Bagian 3 menguraikan metode, Bagian 4 menyajikan hasil, Bagian 5 membahas temuan dan keterbatasan, dan Bagian 6 menyimpulkan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Rekomendasi Wisata Hibrida dan Sinyal Konteks

Sistem rekomendasi wisata memakai beragam sinyal. Chalkiadakis et al. (2023) menggabungkan elisitasi preferensi Bayesian dengan komponen berbasis konten. Huda et al. (2024) memadukan *collaborative filtering*, demografi, analisis sentimen berbasis aspek, dan *content-boosted filtering*, sedangkan SABTR menghubungkan pengguna dan destinasi melalui LDA (Li et al., 2024). Pada wisata halal Indonesia, delapan kriteria rating dipakai untuk merekomendasikan destinasi (Arif et al., 2022), dan model pilihan (*choice models*) mempelajari preferensi dari pilihan pengguna untuk dibandingkan dengan pendekatan berbasis rating (Almomani et al., 2022). Untuk konteks, R2Tour memanfaatkan temperatur dan presipitasi (Yoon & Choi, 2023), sementara rekomendasi perjalanan kota memasukkan permintaan musiman dan bulan perjalanan (Banerjee et al., 2025).

Studi-studi tersebut memakai banyak komponen sekaligus sehingga sumbangan masing-masing sinyal sulit dipisahkan. Penelitian ini memegang rating dan filter tetap, lalu hanya mengubah sinyal teks.

2.2. Representasi Leksikal, Kontekstual, dan Fusi Skor

TF-IDF merepresentasikan teks berdasarkan frekuensi istilah (Salton & Buckley, 1988). BERT menghasilkan representasi kontekstual melalui pelatihan dua arah (Devlin et al., 2019), dan IndoBERT dari IndoNLU menyediakan varian untuk bahasa Indonesia (Wilie et al., 2020). Rata-rata keluaran token BERT tanpa penyetelan terbukti kurang optimal untuk kemiripan kalimat dibanding model yang dilatih khusus untuk tujuan itu (Reimers & Gurevych, 2019), sehingga pilihan IndoBERT tanpa *fine-tuning* pada penelitian ini perlu dibaca sebagai konfigurasi dasar. Untuk penggabungan sinyal, *reciprocal rank fusion* menggabungkan peringkat dari beberapa sistem (Cormack et al., 2009); penelitian ini memakai fusi pada tingkat skor. Pendekatan semantik juga diteliti pada domain video (Sharma et al., 2021), tetapi hasilnya tidak dapat dipindahkan begitu saja ke destinasi wisata.

2.3. Evaluasi: Metrik, *Pooling*, dan Penilai LLM

NDCG memakai gain bertingkat dengan diskon logaritmik (Järvelin & Kekäläinen, 2002), dan MRR mengukur peringkat objek relevan pertama (Craswell, 2009). Evaluasi berbasis *pool* menilai hanya kandidat yang dikembalikan sistem peserta, sehingga hasilnya dapat condong ke sistem pembentuk *pool* (Zobel, 1998). Distribusi popularitas juga memengaruhi metrik evaluasi rekomendasi (Mena-Maldonado et al., 2021). Penilai berbasis LLM menawarkan skala besar, tetapi rentan terhadap bias posisi, panjang, dan preferensi terhadap keluaran model sendiri, serta menuntut dokumentasi dan validasi terhadap penilai manusia (Zheng et al., 2023; Nadăş, 2026). Literatur evaluasi yang lebih luas mencakup keadilan bagi berbagai pemangku kepentingan wisata (Banerjee et al., 2023), simulasi kampanye promosi destinasi (Piliponyte et al., 2024), dan kerangka evaluasi yang mengaitkan rekomendasi dengan perilaku pengguna (Henriques & Pinto, 2023). Perencanaan rute personal

(Gamidullaeva et al., 2023) dan pustaka rekomendasi sadar konteks (Zheng, 2022) memberi konteks pengembangan sistem, tetapi berada di luar cakupan penelitian ini.
Celah yang dituju penelitian ini ialah perbandingan terkendali tiga konfigurasi pada koleksi ulasan wisata berbahasa Indonesia, disertai pemeriksaan seberapa jauh penilaian otomatis mampu membedakannya.

3. Metode Penelitian

3.1. Rancangan dan Data

Penelitian ini membandingkan tiga konfigurasi secara luring pada satu koleksi tetap. Destinasi adalah unit rekomendasi dan kueri adalah unit evaluasi. Dataset ulasan berisi 79.514 baris dan delapan kolom: `id_destinasi`, `destinasi`, `rating`, `date`, `text_original`, `text_preprocessed`, `rekomendasi_cuaca`, dan `wisata`. Setelah prapemrosesan tersisa 79.504 ulasan dari 207 destinasi dalam 14 kategori. Jumlah ulasan bersih per destinasi berkisar 7–1.331 (median 352), dan rating 5 menyumbang 71,38% baris awal (56.759 dari 79.514). Kolom `rekomendasi_cuaca` berisi label musim statis per destinasi: 113 destinasi berlabel *Kemarau & Penghujan* dan 94 berlabel *Kemarau*. Gambar 1 menunjukkan alur pemeringkatan dan evaluasi.

Ulasan dikumpulkan dari Google Maps untuk destinasi wisata di Jawa Timur. Dataset tidak memuat kolom nama pengulas. Kolom date menyimpan waktu relatif terhadap saat pengambilan data (misalnya “2 minggu lalu” atau “Diedit 4 hari lalu”), sehingga periode ulasan tidak dapat direkonstruksi dari data dan penelitian ini tidak menganalisis dimensi temporal. Label musim dan kategori pada kolom rekomendasi_cuaca dan wisata merupakan metadata destinasi yang menjadi dasar filter konteks.



Gambar 1. Alur pemeringkatan dan evaluasi. Evaluasi dihitung ulang dari peringkat tersimpan.

Tabel 1. Data dan komponen eksperimen.

Komponen	Karakteristik
Korpus awal	79.514 baris; 8 kolom; 207 destinasi
Korpus setelah prapemrosesan	79.504 ulasan; 207 destinasi; 14 kategori
Label musim per destinasi	Kemarau & Penghujan: 113; Kemarau: 94
Kueri uji	60 kueri; 4 skenario; masing-masing 15 kueri
Penilaian relevansi	1.467 pasangan unik kueri–destinasi; 203 destinasi terwakili
Peringkat yang dievaluasi	3 konfigurasi × 60 kueri × 3 nilai K = 540 baris hasil

Catatan: tidak tersedia riwayat interaksi pengguna individual.

3.2. Prapemrosesan

Baris tanpa ID destinasi, nama destinasi, atau teks ulasan dikeluarkan, sehingga 10 baris dengan teks kosong terbuang. Fungsi `light_clean_text` kemudian menerapkan lima langkah: (1) mengubah teks menjadi huruf kecil; (2) menghapus URL, *mention*, dan simbol *hashtag*; (3) menghapus rentang emoji tertentu; (4) menghapus karakter selain huruf Latin, angka, dan spasi; (5) merapikan spasi dan membuang teks kosong. Hasilnya menggantikan kolom `text_preprocessed` bawaan. Tidak ada *stemming*, penghapusan *stopword*, perbaikan encoding, maupun deduplikasi ulasan.

3.3. Representasi Destinasi

Encoder `indobenchmark/indobert-base-p1` dipakai tanpa *fine-tuning* dalam mode inferensi, dengan panjang maksimum 128 token, *batch size* 32, dan *seed* 42. Presisi FP16 dipakai pada *forward pass* ketika CUDA tersedia, dan hasil disimpan sebagai float32. Embedding ulasan dihitung dengan *masked mean pooling*, lalu profil destinasi adalah rata-rata embedding ulasannya (Persamaan 1).

$$e(r) = \frac{\sum_t a_t h_t}{\sum_t a_t}$$
$$v(d) = \frac{1}{|R(d)|} \sum_{r \in R(d)} e(r) \quad (1)$$

Pada Persamaan (1), h_t adalah vektor token ke-t, a_t adalah *attention mask*, e(r) adalah embedding ulasan r, R(d) adalah himpunan ulasan destinasi d, dan v(d) adalah profil destinasi. Matriks ulasan berukuran 79.504 × 768 dan matriks destinasi 207 × 768. Kueri dikodekan dengan model dan *pooling* yang sama, lalu dibandingkan dengan v(d) melalui *cosine similarity*.

Untuk TF-IDF, teks bersih tiap destinasi digabung menjadi satu dokumen dengan `max_features=20000`, `ngram_range=(1,2)`, `min_df=1`, dan `sublinear_tf=True`. Matriks yang terbentuk berukuran 207 × 20.000 dengan *sparsity* 0,8821. Kueri diteruskan langsung ke *tokenizer* IndoBERT dan transformasi TF-IDF tanpa fungsi `light_clean_text`; konsekuensinya dibahas pada Bagian 5.

3.4. Filter Konteks, Rating Bayesian, dan Fusi Skor

Konteks diambil dari kolom eksplisit pada berkas kueri, bukan dari ekstraksi otomatis teks. Filter Kemarau menerima label *Kemarau* dan *Kemarau & Penghujan*; filter Penghujan hanya menerima *Kemarau & Penghujan*. Kategori memakai pencocokan persis terhadap metadata. Bila kedua konteks diberikan, kandidat adalah irisannya; bila tidak ada konteks, filter dilewati. Tidak ada mekanisme

fallback untuk kasus tanpa kandidat. Label musim bukan data cuaca waktu nyata dan tidak menjamin keamanan kunjungan.

Rating Bayesian dihitung dengan Persamaan (2), dengan R̄(d) rata-rata rating destinasi, n(d) jumlah rating, C rata-rata global (4,5107 pada data bersih), dan m = 10 sebagai kekuatan prior. Parameter m bukan ambang pengeluaran: destinasi dengan ulasan kurang dari 10 tetap diproses. Rentang WR adalah 3,5346–4,8438.

$$WR(d) = \frac{n(d)}{n(d)+m} \cdot \overline{R}(d) + \frac{m}{n(d)+m} \cdot C \tag{2}$$

Semua skor dinormalisasi dengan min–max (Persamaan 3). WR dinormalisasi pada seluruh 207 destinasi sebagai B. Skor *cosine* IndoBERT (I) dan TF-IDF (T) dinormalisasi terpisah pada kandidat tiap kueri setelah filter; bila rentang skor mendekati nol menurut `np.isclose`, skor ternormalisasi diisi nol. Karena itu filter memengaruhi skala skor konten walaupun bobot fusi tetap.

$$\tilde{x} = \frac{x - \min x}{\max x - \min x} \tag{3}$$

Dengan I dan T sebagai skor konten ternormalisasi serta B sebagai WR ternormalisasi, tiga konfigurasi didefinisikan pada Persamaan (4). C1 memakai IndoBERT, C2 memakai TF-IDF, dan C3 memakai gabungan keduanya dengan bobot seimbang (0,5:0,5).

$$\begin{aligned} Skor(C1) &= 0{,}7 \cdot I + 0{,}3 \cdot B \\ Skor(C2) &= 0{,}7 \cdot T + 0{,}3 \cdot B \\ Skor(C3) &= 0{,}7 \cdot (0{,}5 \cdot I + 0{,}5 \cdot T) + 0{,}3 \cdot B \end{aligned} \tag{4}$$

Semua konfigurasi memakai bobot konten–rating 0,7:0,3, himpunan kandidat yang sama, dan pengurutan menurun menurut skor akhir. Bobot konten–rating 0,7:0,3 dan bobot IndoBERT–TF-IDF 0,5:0,5 ditetapkan sebagai pengaturan awal oleh penulis, tanpa penyetelan pada data validasi dan tanpa analisis sensitivitas bobot.

3.5. Kueri Uji

Berkas kueri versi 2.0 memuat 60 kueri berbahasa Indonesia dalam empat skenario yang masing-masing berisi 15 kueri: tanpa konteks, musim saja, kategori saja, serta musim dan kategori. Secara keseluruhan, 30 kueri tidak memiliki konteks musim, 15 berkonteks Kemarau, dan 15 berkonteks Penghujan. Tabel 2 memuat contoh kueri.

Seluruh kueri disusun secara manual oleh para penulis, bukan diambil dari log pencarian pengguna maupun studi lapangan. Konteks musim dan kategori setiap kueri dicatat sebagai kolom eksplisit pada berkas kueri, bukan diekstraksi dari teks. Kueri berkonteks kategori mencakup 14 kategori wisata: pantai 4 kueri dan 13 kategori lain masing-masing 2 kueri. Karena disusun oleh penulis sendiri, kueri berpotensi mencerminkan pengetahuan penulis tentang isi dataset dan variasi ungkapan yang terbatas, sehingga distribusinya tidak diasumsikan mewakili kebutuhan wisatawan nyata. Validasi eksternal terhadap kueri tidak dilakukan.

Tabel 2. Contoh kueri uji dan konteksnya.

ID	Teks kueri	Musim / kategori
Q001	Saya ingin mencari tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi saat liburan.	Tidak ada / tidak ada
Q024	Saya ingin berwisata pada musim penghujan. Destinasi mana yang tetap direkomendasikan?	Penghujan / tidak ada
Q031	Saya ingin mengunjungi destinasi wisata pantai dan menikmati suasana pesisir.	Tidak ada / pantai
Q060	Saya ingin mengunjungi pantai saat musim penghujan.	Penghujan / pantai

3.6. Penilaian Relevansi

Pool penilaian adalah gabungan kandidat top-20 dari C1, C2, dan C3 dengan duplikat dihapus berdasarkan `query_id` dan `destination_id`. Hasilnya 1.467 pasangan, 2–44 pasangan per kueri (rata-rata 24,45), mencakup 203 destinasi. Proses anotasi relevansi dilakukan menggunakan model bahasa besar (*Large Language Model*/LLM) dengan bantuan ChatGPT untuk memberikan penilaian terhadap kesesuaian setiap pasangan query dan destinasi wisata. Proses anotasi dilaksanakan pada 9 November 2026. Penilaian menggunakan skala relevansi bertingkat 0–3, dengan label 0 menunjukkan destinasi tidak relevan, label 1 menunjukkan relevansi topik tetapi tidak sesuai konteks, label 2 menunjukkan relevansi sebagian, dan label 3 menunjukkan destinasi sangat relevan terhadap kebutuhan query. Instruksi anotasi dirancang dengan menempatkan kesesuaian karakteristik destinasi terhadap kebutuhan query sebagai dasar utama penilaian, sedangkan kondisi fasilitas dan kualitas pengalaman pengunjung digunakan sebagai bukti pendukung, bukan sebagai penentu utama. Informasi yang diberikan kepada model meliputi teks query, nama destinasi, kategori wisata, rekomendasi musim, serta teks ulasan pengunjung yang tersedia pada dataset. Rating dan jumlah ulasan digunakan sebagai informasi pendukung apabila diperlukan. Anotasi dilakukan berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditentukan untuk menjaga konsistensi pemberian label. Karena proses penilaian menggunakan bantuan LLM dan belum melalui verifikasi independen oleh penilai manusia, label yang dihasilkan diperlakukan sebagai label relevansi hasil anotasi berbantuan LLM, bukan sebagai *ground truth* yang telah tervalidasi secara manusia. Karena tidak ada penilai manusia, label ini disebut penilaian relevansi otomatis, bukan *ground truth* terverifikasi manusia. Rubrik label disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rubrik label relevansi.

Label	Kategori	Definisi	Relevan (ketat)	Relevan (longgar)
0	Tidak relevan	Destinasi tidak sesuai dengan kebutuhan atau maksud kueri.	Tidak	Tidak
1	Relevan topik, tidak sesuai konteks	Sesuai secara umum, tetapi bertentangan dengan konteks musim atau kategori yang diminta.	Tidak	Tidak
2	Relevan sebagian	Memenuhi sebagian kebutuhan, tetapi belum kuat atau lengkap.	Tidak	Ya
3	Sangat relevan	Sangat sesuai dengan kebutuhan dan seluruh konteks kueri.	Ya	Ya

Penelitian ini melaporkan dua definisi relevansi biner. Definisi ketat menganggap hanya label 3 relevan (`is_relevant = int(relevance_label == 3)`), sedangkan definisi longgar menganggap label ≥ 2 relevan. Ekspor pertama memuat `is_relevant = 1` untuk seluruh pasangan, termasuk tiga pasangan berlabel 2, sehingga definisi longgar identik dengan ekspor tersebut. Definisi ketat ditetapkan setelah ekspor pertama dan bukan prosedur yang dipraregistrasikan. Label asli tidak diubah; NDCG memakai label bertingkat pada kedua definisi.

3.7. Metrik dan Analisis Statistik

Metrik dihitung pada K = 5, 10, dan 20 sebagai rata-rata makro atas 60 kueri. Dengan Rel_q himpunan destinasi relevan pada *pool* kueri q, π_q(i) destinasi pada peringkat i, dan rel_q(i) label destinasi tersebut, metrik didefinisikan pada Persamaan (5)–(7).

$$\text{Recall@K} = \frac{|\{i \leq K : \pi_q(i) \in Rel_q\}|}{|Rel_q|} \tag{5}$$

$$\text{MRR@K} = \frac{1}{\min\{i \leq K : \pi_q(i) \in Rel_q\}} \tag{6}$$

$$\text{NDCG@K} = \frac{DCG@K}{IDCG@K}$$

$$\text{DCG@K} = \sum_{i=1}^{K} \frac{2^{rel_q(i)} - 1}{\log_2(i+1)} \tag{7}$$

Pada Persamaan (6), nilai MRR@K adalah nol bila tidak ada destinasi relevan pada top-K. Destinasi tanpa label bergain nol. Selisih C3−C1 dan C3−C2 pada K = 10 diestimasi dengan interval persentil *bootstrap* berpasangan atas kueri (Efron, 1979; 10.000 pengambilan ulang, *seed* 42). Interval ini bersifat deskriptif pada himpunan kueri tetap. Seluruh 60 kueri bernilai valid untuk setiap konfigurasi, K, dan metrik, tanpa NaN. Lingkungan eksperimen, validasi konsistensi implementasi, dan batas replikasi dirinci pada Lampiran A.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kinerja Utama dengan Definisi Ketat (Label 3)

Ruang kandidat bergantung pada konteks: 207 destinasi tanpa konteks atau dengan Kemarau saja, 113 untuk Penghujan, 47 untuk kategori pantai, dan 17 untuk irisan pantai dan Penghujan. Tabel 4 memuat hasil utama. C1 memiliki rata-rata Recall, MRR, dan NDCG tertinggi pada ketiga nilai K, dengan selisih yang kecil. C3 tidak melampaui C1. Terhadap C2, C3 memiliki Recall dan MRR yang sama pada K = 10 dan 20, dengan selisih NDCG yang sangat kecil. Hasil ini tidak mendukung klaim bahwa fusi meningkatkan relevansi dibanding IndoBERT pada protokol ini.

Tabel 4. Kinerja konfigurasi dengan relevansi biner hanya label 3 (60 kueri valid per baris).

Konfigurasi	K	Recall@K	MRR@K	NDCG@K
C1	5	0,3197	1,0000	1,0000
C1	10	0,5277	1,0000	0,9994
C1	20	0,7600	1,0000	0,9993
C2	5	0,3186	0,9917	0,9952
C2	10	0,5266	0,9917	0,9961
C2	20	0,7595	0,9917	0,9975
C3	5	0,3180	0,9917	0,9941
C3	10	0,5266	0,9917	0,9962
C3	20	0,7595	0,9917	0,9975

C1 = IndoBERT + rating Bayesian; C2 = TF-IDF + rating Bayesian; C3 = fusi IndoBERT dan TF-IDF + rating Bayesian. NDCG memakai label bertingkat.

4.2. Sensitivitas terhadap Definisi Relevansi

Pada definisi longgar (label ≥ 2) ketiga konfigurasi memiliki MRR@10 sebesar 1,0000 dan Recall@10 sebesar 0,5277. Pada definisi ketat, MRR C2 dan C3 turun menjadi 0,9917 karena destinasi peringkat pertama pada Q001 berlabel 2. Recall juga berubah karena pembilang dan jumlah destinasi relevan acuan berubah bersamaan (Tabel 5). Selisih ini merupakan akibat definisi relevansi, bukan peningkatan atau penurunan model.

Tabel 5. Sensitivitas definisi relevansi pada K = 10.

Konfigurasi	Recall (longgar)	Recall (ketat)	MRR (longgar)	MRR (ketat)
C1	0,5277	0,5277	1,0000	1,0000
C2	0,5277	0,5266	1,0000	0,9917
C3	0,5277	0,5266	1,0000	0,9917

NDCG tidak berubah antardefinisi karena label bertingkat dipertahankan.

4.3. Hasil per Skenario

Pada K = 10, skenario kategori saja dan musim–kategori menghasilkan Recall 0,7321 dan 0,8117 untuk ketiga konfigurasi, sedangkan skenario musim saja menghasilkan 0,2898; MRR dan NDCG pada ketiganya sama dengan 1,0000. Pada skenario tanpa konteks, Recall C1 sebesar 0,2770 dan C2/C3 sebesar 0,2727, dengan MRR 1,0000 untuk C1 dan 0,9667 untuk C2/C3. Filter Kemarau menerima kedua label musim sehingga tidak mengurangi kandidat; dari 60 kueri, filter musim hanya menyaring pada 15 kueri Penghujan. Nilai antarskenario tidak mengukur efek kausal filter karena kueri dan ukuran kandidatnya berbeda.

4.4. Analisis Kasus: Q001

Seluruh perbedaan metrik antarkonfigurasi muncul pada Q001, permintaan umum untuk wisata menarik saat liburan. Tiga pasangan berlabel 2 (Bukit Kehi, Air Terjun Umbulan, dan Simpang Lima) semuanya berasal dari Q001. Seluruh pasangan pada 59 kueri lain berlabel 3. Pada Tabel 6, peringkat pertama C2 dan C3 berlabel 2 sehingga *reciprocal rank* Q001 bernilai 0,5, sedangkan C1 bernilai 1.

Tabel 6. Tiga peringkat awal Q001 (label relevansi pada tanda kurung).

Peringkat	C1	C2	C3
1	Air Terjun Tretes (3)	Bukit Kehi (2)	Bukit Kehi (2)
2	Taman Nasional Alas Purwo (3)	Pulau Bawean (3)	Air Terjun Tretes (3)
3	Pahlawan Street Center (3)	Simpang Lima (2)	Pahlawan Street Center (3)

4.5. Daya Pembeda Evaluasi

Pada K = 10, selisih rata-rata NDCG C3−C1 adalah -0,0032 (interval *bootstrap* 95% [-0,0095; 0,0000]) dan C3−C2 adalah 0,0001 ([0,0000; 0,0002]). Selisih Recall C3−C1 adalah -0,0011 ([-0,0032; 0,0000]) dan C3−C2 sama dengan nol. Selisih MRR C3−C1 adalah -0,0083 ([-0,0250; 0,0000]). Karena seluruh selisih bukan-nol berasal dari satu kueri, batas atas interval hampir selalu tepat nol; interval ini hanya mencerminkan seberapa sering Q001 tersampel, bukan kestabilan keunggulan pada beragam kebutuhan. Penelitian ini karena itu tidak menarik kesimpulan inferensial tentang keunggulan konfigurasi.

Penilaian relevansi sangat terkonsentrasi: 1.464 dari 1.467 pasangan (99,80%) berlabel 3, tiga (0,20%) berlabel 2, dan tidak ada label 0 atau 1. Dua sifat rancangan memperparah kejenuhan ini. Pertama, *pool* dibentuk setelah filter musim dan kategori sehingga konflik konteks, yang akan mendapat label 1, hampir tidak mungkin muncul; rubrik dan filter menilai hal yang sama. Kedua, bila hampir semua pasangan dalam *pool* relevan, Recall@K mendekati K dibagi ukuran *pool*, sehingga perbedaan Recall antarskenario (0,2898 pada musim saja dibanding 0,8117 pada musim−kategori) terutama mencerminkan ukuran *pool*. Recall yang dilaporkan adalah recall terhadap destinasi relevan di dalam *pool*, bukan di seluruh koleksi. Karena *pool* terdiri atas top-20 ketiga konfigurasi dan K tidak melebihi 20, semua destinasi pada top-K telah dinilai; pada K > 20 destinasi yang belum dinilai akan diperlakukan bergain nol.

5. Pembahasan dan Keterbatasan

5.1. Pembahasan

Fusi IndoBERT−TF-IDF tidak memberi manfaat terukur dibanding IndoBERT pada koleksi ini. Hasil ini tidak berarti fusi tidak berguna: evaluasi yang tersedia tidak mampu memisahkan konfigurasi. Hampir semua pasangan dalam *pool* berlabel 3, sehingga ketiga konfigurasi tampak hampir sempurna pada MRR dan NDCG, dan satu-satunya kueri yang membedakan (Q001) adalah kueri paling umum dan paling tidak spesifik. Pola ini sejalan dengan peringatan bahwa evaluasi berbasis *pool* menguntungkan sistem pembentuk *pool* (Zobel, 1998) dan bahwa ukuran metrik rekomendasi dipengaruhi distribusi relevansi dan popularitas (Mena-Maldonado et al., 2021).

Penilai otomatis yang belum divalidasi menambah ketidakpastian. Kajian tentang penilai LLM melaporkan bias posisi, panjang, dan preferensi terhadap keluaran model sendiri (Zheng et al., 2023; Nadăş, 2026). Tanpa kesepakatan dengan penilai manusia, validitas label sebagai ukuran kebutuhan

semantik belum dapat dinilai, dan label tidak diubah untuk memperoleh sebaran yang lebih seimbang. Selain itu, ketiga konfigurasi sama-sama memakai rating dan filter, sehingga perbandingan ini tidak memisahkan sumbangan rating, konteks, dan representasi teks.

5.2. Keterbatasan

1. **Penilaian relevansi.** Penilai tunggal, otomatis, tanpa validasi manusia atau kesepakatan antarpenilai; 99,80% label bernilai 3.
2. **Sirkularitas filter–rubrik.** Filter musim dan kategori ikut menentukan kandidat sekaligus relevansi, sehingga kecocokan semantik ulasan sulit dipisahkan dari kepatuhan filter.
3. **Filter Kemarau.** Filter ini tidak menyaring apa pun, sehingga pengaruh konteks musim hanya teruji pada kueri Penghujan.
4. **Normalisasi tidak setara.** WR dinormalisasi pada seluruh destinasi, sedangkan skor konten dinormalisasi pada kandidat per kueri; bobot efektif 0,7:0,3 dapat berubah antarskenario.
5. **Praproses kueri.** Ulasan dibersihkan tetapi kueri tidak, yang dapat memengaruhi TF-IDF pada kueri berbentuk kalimat lengkap.
6. **Representasi.** IndoBERT tanpa *fine-tuning*, panjang maksimum 128 token yang memotong ulasan panjang, serta rata-rata ulasan per destinasi yang jumlahnya berkisar 7–1.331 (Reimers & Gurevych, 2019).
7. **Data.** Koleksi tunggal; 631 baris duplikat penuh dan 2.842 pengulangan pasangan ID–teks dipertahankan; artefak encoding dapat lolos pembersihan; sumber, izin, dan lokasi data belum diverifikasi.
8. **Rancangan eksperimen.** Bobot tetap tanpa pemisahan kueri validasi; tidak ada *baseline* (rating saja, popularitas, BM25) maupun ablasi filter; kueri disusun tim penulis dan bukan berasal dari pengguna.

5.3. Pekerjaan Lanjutan

Prioritas utama adalah memperkuat bukti penilaian, bukan menambah model: (a) penilai manusia pada sampel pasangan (termasuk seluruh Q001) dengan kesepakatan Cohen's κ atau Krippendorff's α terhadap penilai LLM; (b) destinasi sulit (*hard negatives*) dari luar *pool* agar label 0–2 benar-benar muncul; (c) lebih dari satu penilai LLM dari keluarga model berbeda; (d) evaluasi pada kueri tanpa filter atau penilaian yang tidak memberi kredit atas musim dan kategori; (e) *baseline* dan ablasi, analisis sensitivitas bobot pada kueri validasi, dan pembandingan dengan model *sentence embedding* (Reimers & Gurevych, 2019); serta (f) analisis dengan dan tanpa deduplikasi ulasan.

6. Kesimpulan

Pada koleksi 207 destinasi dan 60 kueri, fusi skor IndoBERT–TF-IDF dengan rating Bayesian dan filter musim tidak meningkatkan relevansi dibanding IndoBERT (RQ1 dan RQ2): dengan relevansi ketat, MRR@10 C1 sebesar 1,0000 dan C2/C3 sebesar 0,9917, dengan NDCG@10 ketiganya di atas 0,996. Perubahan definisi relevansi dari longgar ke ketat hanya memengaruhi Q001. Penilaian relevansi otomatis yang tersedia belum cukup membedakan konfigurasi (RQ3), karena 99,80% label bernilai 3,

seluruh selisih berasal dari satu kueri, dan Recall sangat dipengaruhi ukuran *pool*. Kontribusi yang dapat dipertahankan adalah perbandingan terkendali dan protokol evaluasi yang dapat ditelusuri; klaim keunggulan metode memerlukan penilaian yang lebih sulit, validasi manusia, dan eksperimen pembanding terkontrol.

7. Deklarasi Penggunaan AI

ChatGPT membantu penyusunan draf, penyelarasan metode, audit komputasional, dan penyuntingan bahasa. Penulis menyatakan bahwa penilaian relevansi dihasilkan secara otomatis menggunakan GPT-6. Konfigurasi, instruksi, dan log penilaian masih perlu dilengkapi, terpisah dari penggunaan AI untuk penulisan. Penulis bertanggung jawab meninjau isi dan menyetujui naskah sebelum pengajuan; peninjauan akhir belum dinyatakan selesai dalam draf ini.

8. Pernyataan Kontribusi Penulis CRediT

Malik Hariyanto: Konseptualisasi, Metodologi, Administrasi Proyek, Penulisan—Draf Awal, dan Penulisan—Tinjauan dan Penyuntingan. Muhammad Rifqi Razzan Pratama: Kurasi Data, Investigasi, Sumber Daya, dan Penulisan—Tinjauan dan Penyuntingan. Muhammad Iqbal Faza: Perangkat Lunak, Analisis Formal, Validasi, dan Penulisan—Tinjauan dan Penyuntingan. Yahya Ahmad: Perangkat Lunak, Visualisasi, Validasi, dan Penulisan—Draf Awal.

9. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi penelitian, penulisan, atau publikasi artikel ini.

10. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Imamah, S.Kom., M.Kom., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan naskah ini.

11. Ketersediaan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat dibagikan kepada publik karena berupa kumpulan ulasan pengguna yang diambil dari Google Maps. Ulasan tersebut merupakan konten buatan pengguna yang hak pemakaian dan distribusinya berada pada pengulas dan penyedia platform, sehingga penyebarluasan ulang tunduk pada ketentuan layanan platform tersebut. Teks ulasan juga dapat memuat informasi pribadi yang tidak sengaja dituliskan pengulas. Berkas turunan yang tidak memuat teks ulasan, yaitu daftar kueri uji, penilaian relevansi (qrels), dan berkas peringkat, tersedia dari penulis korespondensi berdasarkan permintaan yang wajar.

12. Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, komersial, atau organisasi nirlaba.

13. Persetujuan Etik

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa ulasan publik yang diperoleh dari Google Maps. Penelitian tidak melibatkan interaksi langsung dengan manusia, intervensi, maupun pengumpulan data dari partisipan. Dataset tidak memuat kolom nama atau akun pengulas, dan analisis dilakukan pada tingkat destinasi, bukan individu. Penelitian ini tidak menjalani tinjauan komite etik karena tidak melibatkan subjek manusia secara langsung.

14. Daftar Pustaka

Almomani, A., Saavedra, P., Barreiro, P., Durán, R., Crujeiras, R., Loureiro, M., & Sánchez, E. (2022). Application of choice models in tourism recommender systems. Expert Systems, 40(3), e13177. https://doi.org/10.1111/exsy.13177

Arif, Y. M., Nurhayati, H., Nugroho, S. M. S., & Hariadi, M. (2022). Destinations ratings based multi-criteria recommender system for Indonesian halal tourism game. International Journal of Intelligent Engineering and Systems, 15(1). https://doi.org/10.22266/ijies2022.0228.26

Banerjee, A., Banik, P., & Wörndl, W. (2023). A review on individual and multistakeholder fairness in tourism recommender systems. Frontiers in Big Data, 6, 1168692. https://doi.org/10.3389/fdata.2023.1168692

Banerjee, A., Mahmudov, T., Adler, E., Aisyah, F. N., & Wörndl, W. (2025). Modeling sustainable city trips: integrating CO_2e emissions, popularity, and seasonality into tourism recommender systems. Information Technology & Tourism, 27(1), 189-226. https://doi.org/10.1007/s40558-024-00303-1

Chalkiadakis, G., Ziogas, I., Koutsmanis, M., Streviniotis, E., Panagiotakis, C., & Papadakis, H. (2023). A Novel Hybrid Recommender System for the Tourism Domain. Algorithms, 16(4), 215. https://doi.org/10.3390/a16040215

Cormack, G. V., Clarke, C. L. A., & Buettcher, S. (2009). Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods. In Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (pp. 758–759). ACM.

Craswell, N. (2009). Mean reciprocal rank. In L. Liu & M. T. Özsu (Eds.), Encyclopedia of database systems (p. 1703). Springer.

Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In Proceedings of NAACL-HLT 2019 (pp. 4171–4186). Association for Computational Linguistics.

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. The Annals of Statistics, 7(1), 1–26.

Gamidullaeva, L., Finogeev, A., Kataev, M., & Bulysheva, L. (2023). A Design Concept for a Tourism Recommender System for Regional Development. Algorithms, 16(1), 58. https://doi.org/10.3390/a16010058

Henriques, R., & Pinto, L. (2023). A novel evaluation framework for recommender systems in big data environments. Expert Systems with Applications, 231, 120659. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120659

Huda, C., Heryadi, Y., Lukas, & Budiharto, W. (2024). Smart Tourism Recommender System Modeling Based on Hybrid Technique and Content Boosted Collaborative Filtering. IEEE Access, 12, 131794-131808. https://doi.org/10.1109/access.2024.3450882

Järvelin, K., & Kekäläinen, J. (2002). Cumulated gain-based evaluation of IR techniques. ACM Transactions on Information Systems, 20(4), 422–446.

Li, J., Xue, H., Tang, Q., Wang, H., & Gao, T. (2024). SABTR: semantic analysis-based tourism recommendation. Frontiers in Physics, 12, 1491365. https://doi.org/10.3389/fphy.2024.1491365

Mena-Maldonado, E., Cañamares, R., Castells, P., Ren, Y., & Sanderson, M. (2021). Popularity Bias in False-positive Metrics for Recommender Systems Evaluation. ACM Transactions on Information Systems, 39(3), 1-43. https://doi.org/10.1145/3452740

Nadăş, M. D. (2026). Large language models as judges: recent advances in LLM-based evaluation, critique, preference modeling, and feedback for text and code. Artificial Intelligence Review, . https://doi.org/10.1007/s10462-026-11652-0

Piliponyte, G., Massimo, D., & Ricci, F. (2024). Simulation of recommender systems driven tourism promotion campaigns. Information Technology & Tourism, 26(3), 407-448. https://doi.org/10.1007/s40558-024-00283-2

Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. In Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019 (pp. 3982–3992). Association for Computational Linguistics.

Salton, G., & Buckley, C. (1988). Term-weighting approaches in automatic text retrieval. Information Processing & Management, 24(5), 513–523.

Sharma, S., Rana, V., & Kumar, V. (2021). Deep learning based semantic personalized recommendation system. International Journal of Information Management Data Insights, 1(2), 100028. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2021.100028

Wilie, B., Vincentio, K., Winata, G. I., Cahyawijaya, S., Li, X., Lim, Z. Y., Soleman, S., Mahendra, R., Fung, P., Bahar, S., & Purwarianti, A. (2020). IndoNLU: Benchmark and resources for evaluating Indonesian natural language understanding. In Proceedings of AACL-IJCNLP 2020 (pp. 843–857). Association for Computational Linguistics.

Yoon, J., & Choi, C. (2023). Real-Time Context-Aware Recommendation System for Tourism. Sensors, 23(7), 3679. https://doi.org/10.3390/s23073679

Zheng, L., Chiang, W.-L., Sheng, Y., Zhuang, S., Wu, Z., Zhuang, Y., Lin, Z., Li, Z., Li, D., Xing, E. P., Zhang, H., Gonzalez, J. E., & Stoica, I. (2023). Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena. Advances in Neural Information Processing Systems, 36.

Zheng, Y. (2022). DeepCARSKit: A deep learning based context-aware recommendation library. Software Impacts, 13, 100292. https://doi.org/10.1016/j.simpa.2022.100292

Zobel, J. (1998). How reliable are the results of large-scale information retrieval experiments? In Proceedings of the 21st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (pp. 307–314). ACM.